

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey

**División de Electrónica, Computación, Información, y
Comunicaciones**

Programa de Graduados



**Propagación infrarroja de haces adifraccionales en la
atmósfera**

TESIS

Presentada como requisito parcial para obtener el grado académico de

Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica

Especialidad en Telecomunicaciones

Ing. José Adán Hernández Nolasco

© José Adán Hernández Nolasco, 2003

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey

**División de Electrónica, Computación, Información, y
Comunicaciones**

Programa de Graduados

Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente tesis de José Adán Hernández Nolasco sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias en:

Ingeniería Electrónica

Especialidad en Telecomunicaciones

Comité de tesis:

Ramón M. Rodríguez Dagnino,
Ph.D.

Asesor de la tesis

Julio César Gutiérrez Vega, Ph.D.
Sinodal

Servando López Aguayo, M.Sc.
Sinodal

David Garza Salazar, Ph.D.
Programa de Graduados en
Electrónica, Computación,
Información, y Comunicaciones

Febrero de 2003

*Con todo mi corazón a mi hijo Alexis David, a mi esposa Tammy Sammy y a mi
hijo(a) que ya viene.*

Reconocimientos

A mi esposa y a mi hijo, quienes son el motor de mi inspiración y el motivo de mi existencia.

A mis padres y a mi hermana por su cariño y por que siempre me han alentado a salir adelante.

A mi asesor, Dr. Ramón M. Rodríguez Dagnino por su orientación y guía para la realización de este trabajo.

A mis sinodales, el Dr. Julio César Gutiérrez Vega y al M.Sc. Servando López Aguayo por sus valiosas aportaciones y sugerencias.

JOSÉ ADÁN HERNÁNDEZ NOLASCO

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Febrero 2003*

Propagación infrarroja de haces adifraccionales en la atmósfera

José Adán Hernández Nolasco, M.Sc.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2003

Asesor de la tesis: Ramón M. Rodríguez Dagnino, Ph.D.

En el presente trabajo se hace un estudio de la propagación de ondas ópticas a través del vacío y de la atmósfera, haciendo énfasis en los haces adifraccionales. Se realizaron diversas simulaciones utilizando métodos de diferencias finitas, y tratando la turbulencia atmosférica con modelos probabilísticos.

Índice General

Índice de Figuras	iii
Capítulo 1 Introducción	1
1.1 Introducción	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivo	2
1.4 Organización de la tesis	2
Capítulo 2 Análisis electromagnético	3
2.1 Ecuación escalar de onda	3
2.2 Ecuación de Helmholtz	6
2.3 Ecuación paraxial de onda	6
2.4 Solución no difractiva de la ecuación escalar de onda	8
Capítulo 3 Propagación atmosférica del infrarrojo	11
3.1 Introducción	11
3.2 Difracción	12
3.3 Atenuación	14
3.4 Modelos para la turbulencia atmosférica	16
3.4.1 Distribuciones de probabilidad de la intensidad	22
3.4.2 Estadísticas de centelleos	23
3.4.3 Modelo básico de las variaciones del índice de refracción	24
Capítulo 4 Simulación en una dimensión espacial	27
4.1 Método de diferencias centrales	27
4.2 Método Crank-Nicolson	30
4.3 Ecuación paraxial de la luz	33
4.3.1 Resultados	36

Capítulo 5 Simulación en dos dimensiones espaciales	39
5.1 Método ADI	39
5.2 Resultados	43
Capítulo 6 Propagación con Índice de Refracción Variable	59
6.1 Análisis del índice de refracción	59
6.2 Resultados	62
Capítulo 7 Conclusiones	71
Bibliografía	73
Vita	75

Índice de Figuras

2.1	Dominio paraxial	7
3.1	Definición de las zonas de Fresnel.	13
3.2	Fase del campo producido por cada una de las fuentes secundarias. . .	14
3.3	Atenuación por A:lluvia, B:niebla y C:componentes gaseosos	15
3.4	Atenuación específica por absorción molecular	16
3.5	Modelo del parámetro estructura del índice de refracción	18
4.1	Malla para resolver diferencias centrales en la region R	28
4.2	Oscilación de una cuerda homogénea con función inicial sin x	31
4.3	Oscilación de una cuerda homogénea con función inicial la ecuación 4.14	32
4.4	Malla para el método de Crank-Nicolson.	33
4.5	Oscilación de una cuerda homogénea con una función inicial sin x . . .	34
4.6	Oscilación de una cuerda homogénea con función inicial la ecuación 4.14	35
4.7	Propagación de un laser HeNe para una rendija rectangular	37
4.8	Propagación de un laser HeNe para dos rendijas rectangulares	37
4.9	Propagación de un laser HeNe para una entrada cosenoidal	38
4.10	Propagación de un laser HeNe para una entrada Gaussiana	38
5.1	Malla para el método ADI	40
5.2	Propagación de un laser HeNe para una entrada circular	45
5.3	Error relativo porcentual de la energía para una entrada circular	46
5.4	Propagación de un laser HeNe para una entrada Gaussiana	47
5.5	Sección transversal durante la propagación de un haz Gaussiano	48
5.6	Error relativo porcentual de la energía para una entrada Gaussiana . .	49
5.7	Perfil transversal de un haz Bessel de primer tipo de orden cero	50
5.8	Propagación de un haz Bessel con $\lambda = 632.8$ nm	51
5.9	Sección transversal de un haz Bessel con ventana de 3 mm	52
5.10	Propagación de un haz Bessel con $\lambda = 632.8$ nm	53
5.11	Sección transversal de un haz Bessel con ventana de 4 mm	54

5.12	Propagación de un haz Bessel con $\lambda = 750$ nm	55
5.13	Sección transversal de un haz Bessel con ventana de 3 mm	56
5.14	Propagación de un haz Bessel con $\lambda = 500$ nm	57
5.15	Propagación de haz Bessel con $\lambda = 500$ nm en $\rho = 0$	58
6.1	Propagación de la luz para una entrada rectangular	61
6.2	Propagación con entrada rectangular y lente convergente en $z = 0$. . .	61
6.3	Propagación con entrada rectangular y lente convergente en $z = 0.75$ m	62
6.4	Haz Gaussiano con turbulencia (varianza= 7.45×10^{-16}).	64
6.5	Sección transversal del haz Gaussiano (varianza= 7.43×10^{-10}).	65
6.6	Haz Bessel en un medio con índice aleatorio (varianza= 7.45×10^{-16}). .	66
6.7	Haz Bessel en un medio con índice aleatorio (varianza= 7.45×10^{-14}). .	67
6.8	Haz Bessel en un medio con índice aleatorio (varianza= 7.43×10^{-10}). .	68
6.9	Sección transversal del haz Bessel (varianza= 7.45×10^{-16}).	69
6.10	Sección transversal del haz Bessel (varianza= 7.45×10^{-14}).	69
6.11	Sección transversal del haz Bessel (varianza= 7.43×10^{-10}).	70

Capítulo 1

Introducción

1.1 Introducción

Anteriormente, hablar de transmisión de señales ópticas implicaba la utilización de fibras ópticas para llevar a cabo los enlaces, ya que la propagación de señales ópticas en el espacio libre se creía que tendrían a dispersarse desde su salida del emisor, y esto por no tener un conducto o paredes que mantuvieran el haz de forma estrecha, por ejemplo la fibra óptica. Los recientes descubrimientos de la no difracción de las ondas ha despertado el interés de investigadores por ver su aplicabilidad a diferentes áreas de la ciencia, como es en imágenes médicas, estimación de velocidad doppler, y en enlaces de comunicación inalámbricos.

Utilizar señales ópticas en las comunicaciones presenta algunas ventajas importantes tales como un enorme ancho de banda, requiere poca potencia para su transmisión, y además es inmune a interferencias electromagnéticas de las ondas de radio. Pero también tienen desventajas los enlaces ópticos inalámbricos, una es la necesidad de que exista línea de vista entre el emisor y el receptor, y otra no menos importante que es muy susceptible a los fenómenos meteorológicos en la atmósfera. Debido principalmente a que la longitud de onda de las señales ópticas son extremadamente pequeñas. Por lo que la utilización de estos sistemas de comunicación ópticos podrían estar limitados a enlaces relativamente cortos, bajo algunas condiciones controladas como por ejemplo dentro de un centro comercial, o en oficinas.

1.2 Justificación

Las comunicaciones inalámbricas han llegado hoy en día a ser una tecnología emergente. Ésta es, dentro de la industria de las telecomunicaciones, el segmento con mayor crecimiento. Una variedad de servicios basados en comunicaciones inalámbricas ya existen

hoy en día y están diseñados para transmitir voz o datos principalmente.

El surgimiento de equipos de cómputo y multimedia portátiles en el trabajo y en la vida cotidiana está llevando a la introducción de nuevas líneas digitales inalámbricas y de redes de área local. El infrarrojo se está estableciendo como un medio prometededor para enlaces de comunicación inalámbricos en distancias cortas. Por lo que es importante analizar el comportamiento de los haces ópticos al propagarse a través de la atmósfera, principalmente el de los haces adifraccionales, pues pudiesen ser una buena opción en dichos enlaces.

1.3 Objetivo

El objetivo principal de este trabajo de investigación es el de simular la propagación de las ondas ópticas no difractivas que se encuentran en el rango del infrarrojo, teniendo consideraciones de la afectación del ruido en el canal y las irregularidades en el medio atmosférico, para observar su comportamiento y determinar si presenta ventajas con respecto a los haces difractivos.

1.4 Organización de la tesis

En el capítulo 2 se lleva a cabo la obtención de la ecuación de onda de Helmholtz y la aproximación paraxial. Teniendo como punto de partida las ecuaciones de Maxwell para campos electromagnéticos.

En el capítulo 3 se presentan algunos factores que afectan a los rayos infrarrojos al propagarse a través de la atmósfera. Mostrando un modelo para las fluctuaciones del índice de refracción.

En el capítulo 4 se realiza la simulación de la propagación de onda para el caso de dos dimensiones, esto utilizando los métodos de diferencias finitas: Diferencias Centrales y el de Crank-Nicolson.

La simulación de la propagación de la luz utilizando la aproximación paraxial se realiza en el capítulo 5, para el caso de tres dimensiones, utilizando el método ADI (Alternating direction Implicit Method).

Y finalmente en el capítulo 6, se introducen índices de refracción variables en la simulación de la propagación de la luz. Con el objetivo de observar el comportamiento de los haces adifraccionales principalmente.

Capítulo 2

Análisis electromagnético

Desde finales del siglo XIX el trabajo de J. Clerk Maxwell y los demás desarrollos posteriores pusieron de manifiesto que la luz tiene naturaleza electromagnética [1]. La electrodinámica clásica, conduce invariablemente a la idea de una transferencia continua de energía por medio de ondas. En cambio el punto de vista más moderno de la electrodinámica cuántica describe las interacciones electromagnéticas y el transporte de energía en términos de *partículas* elementales llamadas *fotones*. La luz tiene una doble naturaleza que se pone de manifiesto por el hecho de que se propaga en el espacio como lo hace una onda, demostrando sin embargo, un comportamiento de partícula durante los procesos de emisión y absorción. La energía radiante electromagnética es creada y destruida en cuantos o fotones y no continuamente como una onda clásica. No obstante su movimiento a través de una lente, un agujero o un conjunto de rendijas, está supeditado a sus características ondulatorias.

Los campos eléctricos son generados tanto por cargas eléctricas como por campos magnéticos variables en el tiempo. De forma análoga, los campos magnéticos son generados por corrientes eléctricas y por campos eléctricos variables en el tiempo. Esta interdependencia de los campos eléctricos y magnéticos es un punto clave de la descripción de la naturaleza ondulatoria de la luz.

2.1 Ecuación escalar de onda

Considerando un entorno muy general de un medio isotrópico, homogéneo, lineal (no ferroeléctrico ni ferromagnético) que se halla físicamente en reposo, la formulación de las ecuaciones de Maxwell, que gobiernan el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, en su forma diferencial son

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (2.4)$$

La ecuación 2.1 es la Ley de inducción de Faraday, la ecuación 2.2 es Ley de Gauss eléctrica, la ecuación 2.3 Ley de Gauss magnética y la ecuación 2.4 es la Ley circuital de Ampere [2].

Donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son los campos eléctrico y magnético respectivamente, $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente, ρ es la densidad de carga, ϵ es la constante de permitividad y μ es la constante de permeabilidad.

Teniendo como base estas ecuaciones es posible obtener la ecuación de onda. Primero es conveniente formar las segundas derivadas con respecto a las variables espaciales. Si aplicamos el rotacional a la ecuación 2.1 tenemos

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right). \quad (2.5)$$

El triple producto vectorial se puede simplificar aprovechando la identidad de operadores $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$, dado que $\mathbf{B}$ se supone que es una función que exhibe un buen comportamiento, las derivadas con respecto al espacio y al tiempo pueden intercambiarse.

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}). \quad (2.6)$$

Sustituyendo el producto punto del campo eléctrico por la ecuación 2.1 y el producto cruz del campo magnético por ecuación 2.4 obtenemos:

$$\nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right), \quad (2.7)$$

ahora podemos desplazar las constantes fuera del diferencial

$$\nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (2.8)$$

Es sabido que la densidad de corriente esta relacionado con el campo eléctrico por $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, donde σ es la constante de conductividad, por lo tanto sustituyendo esta igualdad en la ecuación 2.8, y si además multiplicamos por -1 tenemos

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (2.9)$$

finalmente despejamos el Laplaciano del campo eléctrico

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right). \quad (2.10)$$

Para un dieléctrico atenuador libre de carga $\rho = 0$ y $\sigma \neq 0$ la ecuación queda

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (2.11)$$

Pero para el vacío $\sigma = 0$ y $\rho = 0$, además sabemos que $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$. Aplicando estos resultados obtenemos la ecuación escalar de onda para el espacio libre

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (2.12)$$

De igual forma que para el campo eléctrico se deduce la ecuación de onda para el campo magnético

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}. \quad (2.13)$$

2.2 Ecuación de Helmholtz

Los campos dependen del tiempo y de su posición, por lo tanto es posible representarlos como funciones de estos parámetros [2], entonces la ecuación de onda queda

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2}, \quad (2.14)$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición (x, y, z) . Si $\mathbf{E}$ esta linealmente polarizado, y deseamos remover la dependencia del tiempo, sustituimos $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ por el fasor $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})e^{-j\omega t}$, entonces las derivadas quedan:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 \mathbf{E}_0(\mathbf{r})e^{-j\omega t}, \quad (2.15)$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial \mathbf{r}^2} = e^{-j\omega t} \frac{\partial^2 \mathbf{E}_0(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}^2}, \quad (2.16)$$

sustituyendo estos resultados en la ecuación 2.14, obtenemos

$$e^{-j\omega t} \nabla^2 \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E}_0(\mathbf{r})e^{-j\omega t}. \quad (2.17)$$

De esta forma podemos eliminar el exponencial, y si además sustituimos $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$, obtenemos finalmente la ecuación de Helmholtz

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) + k^2 \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) = 0. \quad (2.18)$$

2.3 Ecuación paraxial de onda

Una de las consideraciones mas prácticas en el tratamiento de la propagación de la luz, es la aproximación paraxial, la cual se refiere a que los haces de luz próximos al

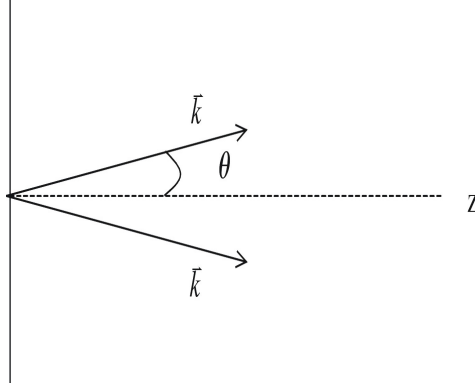


Figura 2.1: Dominio paraxial

eje axial de propagación, como en la figura 2.1, pueden considerarse también axiales, debido a que su ángulo con respecto al eje axial es muy cercano a cero.

Paraxial significa $k_z \simeq |\bar{\mathbf{k}}|$ donde $\bar{\mathbf{k}} = k_x \hat{x} + k_y \hat{y} + k_z \hat{z}$ esta aproximación por ser muy confiable es aplicada ampliamente en óptica de lentes y rayos laser, donde quedan incluidos los rayos infrarrojos los cuales son el objetivo de estudio del presente trabajo.

Para obtener la aproximación paraxial se parte de la ecuación de Helmholtz. Que sustituyendo $\mathbf{E}_0$ en sus componentes de posición nos queda:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}_0}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}_0}{\partial z^2} + k^2 \mathbf{E}_0 = 0, \quad (2.19)$$

si sustituimos $\mathbf{E}_0$ por $\mathbf{U}e^{ik_z z}$ entonces tenemos

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}e^{ik_z z}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}e^{ik_z z}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}e^{ik_z z}}{\partial z^2} + k^2 \mathbf{U}e^{ik_z z} = 0. \quad (2.20)$$

Las derivadas para el caso de la componente en z quedan

$$\frac{\partial \mathbf{E}_0}{\partial z} = \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} e^{ik_z z} + ik_z \mathbf{U} e^{ik_z z}, \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}_0}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial z^2} e^{ik_z z} + 2 \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} ik_z e^{ik_z z} - k_z^2 \mathbf{U} e^{ik_z z}, \quad (2.22)$$

sustituyendo estos resultados en la ecuación 2.21,

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial x^2} e^{ik_z z} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial y^2} e^{ik_z z} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial z^2} e^{ik_z z} + 2 \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} i k_z e^{ik_z z} - k_z^2 \mathbf{U} e^{ik_z z} + k^2 \mathbf{U} e^{ik_z z}. \quad (2.23)$$

Podemos eliminar los exponenciales ya que se encuentran en todos los términos y agrupando los términos semejantes se obtiene

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial y^2} + 2 \left(i k \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} \right) + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial z^2} + (k^2 - k_z^2) \mathbf{U} = 0, \quad (2.24)$$

pero como $k_z \simeq k$, su diferencia es aproximadamente cero reduciéndose la ecuación a

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial y^2} + 2 \left(i k \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} \right) + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial z^2} = 0, \quad (2.25)$$

además $\left| \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial z^2} \right| \ll 2k \left| \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} \right|$ debido a que k es un número muy grande, por lo tanto $\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial z^2}$

es despreciable. Finalmente sustituyendo el Laplaciano transversal $\nabla_T^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ llegamos a la ecuación paraxial de onda

$$\nabla_T^2 \mathbf{U} + 2ik \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z} = 0. \quad (2.26)$$

2.4 Solución no difractiva de la ecuación escalar de onda

El interés que existe en los campos ópticos invariantes, es debido a que en condiciones ideales, ellos se propagan indefinidamente sin presentar cambios es la distribución transversal de intensidad [3]. Ahora si se logra que se transmitan señales que se propagan sin difractarse, podríamos tener una mayor potencia en la recepción. Esto debido a que la energía estaría más concentrada, contrario a lo que sucede cuando la señal se dispersa como ocurre en rangos de frecuencia bajos. Si utilizamos estas señales en los sistemas de comunicación inalámbrica, y debido a que este tipo de ondas se encuentran

en el rango de los sistemas ópticos, se podrían ofrecer servicios que requieran anchos de banda muy grandes, por ejemplo multimedia.

Durnin descubrió recientemente los rayos no difractivos que pueden alcanzar distancias relativamente grandes sin que el rayo se difracte significativamente. Comparados con otros tipos de rayos como el Gaussiano, los no difractivos tienen mucho mayor alcance. Los rayos no difractables tienen un lóbulo central angosto y relativamente largo con lóbulos laterales que viajan en paralelo junto con el lóbulo central; esto trae como consecuencia una mayor concentración de la energía, logrando un mayor alcance.

Partimos de la ecuación escalar de onda para el espacio libre. Uno puede verificar que la solución exacta de la ecuación 2.12, para una propagación del campo escalar dentro de una región libre $z \geq 0$, es [4]

$$E(x, y, z \geq 0, t) = \exp\{i(\beta z - \omega t)\} \int_0^{2\pi} A(\phi) \exp\{-i\alpha(x \cos \phi + y \sin \phi)\} d\phi, \quad (2.27)$$

donde $\beta^2 + \alpha^2 = (\frac{\omega}{c})^2$ y $A(\phi)$ es una función arbitraria compleja de ϕ . Cuando β es real la ecuación 2.12 representa a la clase de campos no difractivos en el sentido de que en un tiempo promedio la intensidad del perfil en $z = 0$,

$$I(x, y, z \geq 0) = \frac{1}{2} |\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)|^2, \quad (2.28)$$

$$= I(x, y, z \geq 0). \quad (2.29)$$

Esto se repite exactamente para toda z en un plano normal al eje z .

El único campo no difractable teniendo una simetría axial para la cual $A(\phi)$ es independiente de ϕ , es aquel campo que tenga una amplitud proporcional a [4][5]

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= \exp\{i(\beta z - \omega t)\} \int_0^{2\pi} \exp\{-i\alpha(x \cos \phi + y \sin \phi)\} \frac{d\phi}{2\pi} \\ &= \exp i(\beta z - \omega t) J_0(\alpha \rho). \end{aligned} \quad (2.30)$$

Aquí $\rho^2 = x^2 + y^2$ y $J_0(\alpha \rho)$ es la función Bessel de orden cero de primer tipo. Cuando $\alpha = 0$ es simplemente una onda plana, pero para $0 < \alpha \leq \frac{\omega}{c}$ la solución que se obtiene es un rayo no difractable, en el que la intensidad decae a una velocidad

inversamente proporcional a $\alpha\rho$. El ancho efectivo del rayo es determinado por α , y cuando $\alpha = \omega/c = 2\pi/\lambda$ (el máximo valor posible para un campo no evanescente) el mínimo diámetro posible para el lóbulo central es de aproximadamente $3\lambda/4$.

Hoy en día se continúa estudiando estas señales no difractivas, proponiendo nuevas formulaciones para los campos ópticos invariantes, con el fin de poder aplicarlas en diferentes áreas.

Capítulo 3

Propagación atmosférica del infrarrojo

3.1 Introducción

La propagación en el espacio libre responde a un modelo ideal análogo a las condiciones de propagación en el vacío. En el entorno terrestre muy pocas situaciones se ajustan a este modelo. La presencia de la tierra, la atmósfera, de edificios y de una gran cantidad de materiales alteran en la mayoría de casos reales las condiciones de propagación de el infrarrojo.

Las características eléctricas de la tierra influyen en la propagación de las ondas electromagnéticas. Al incidir una onda sobre la tierra se produce una reflexión. La presencia de obstáculos y la propia esfericidad de la tierra limitan la visibilidad entre los equipos transmisor y receptor. Al incidir una onda electromagnética sobre un obstáculo se produce un fenómeno de difracción por el cual el obstáculo reirradia parte de la energía interceptada.

La concentración de gases en la atmósfera introduce diferencias entre la propagación en el espacio libre y la atmósfera. La mayor concentración de gases se da en la capa mas baja de la atmósfera, llamada tropósfera, que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 10 km de altitud aproximadamente. En condiciones atmosféricas normales la disminución de gases disminuye con la altura, lo que provoca una variación del índice de refracción de la atmósfera en función de la altura. Por tanto, la atmósfera constituye un medio de propagación no homogéneo, lo que provoca una curvatura de las trayectorias de propagación y refracción. Además, la presencia de gases introduce atenuación, especialmente importante en las frecuencias de resonancia de las moléculas de oxígeno y del vapor de agua, que son los gases con mayor presencia en la atmósfera. Finalmente incidencias meteorológicas como la lluvia pueden introducir atenuaciones adicionales en función de la frecuencia y la intensidad de precipitación.

En la práctica los problemas de propagación se tratan estudiando por separado cada uno de los fenómenos y cuantificando su efecto respecto a la propagación en

el espacio libre. Así, al proyectar un servicio deben identificarse en primer lugar los fenómenos que son relevantes en función de la longitud de onda a emplear y la ubicación de los transmisores y receptores.

Factores tales como la intensidad y frecuencia de las lluvias, el índice de refracción de la atmósfera, o la densidad de ionización de la ionosfera son variables en el tiempo y en el espacio, en la mayoría de los casos desconocidos de forma exacta y, sin embargo, con una influencia importante en la cuantificación de los distintos procesos que intervienen en la propagación de ondas en el entorno terrestre. Generalmente debe recurrirse a los valores medios o valores de referencia de estas magnitudes para una región o época del año que proporcionarán estimaciones aproximadas en los cálculos de propagación.

3.2 Difracción

La difracción es el fenómeno que ocurre cuando una onda electromagnética incide sobre un obstáculo. La tierra y sus irregularidades pueden impedir la visibilidad entre un transmisor y un receptor en ciertas ocasiones. La zona oculta al receptor se denomina la zona de difracción. En esta zona los campos no son nulos debido a la difracción causada por el obstáculo y, por tanto, es posible la recepción, si bien con atenuaciones superiores a las del espacio libre.

En primer lugar es necesario definir la condición de visibilidad entre antenas, es decir, cuando debe considerarse que un obstáculo interrumpe el camino directo entre la antena transmisora y la receptora y, por tanto, la difracción es un mecanismo relevante en la propagación.

Considérese la situación de la figura 3.1 en que dos antenas isotrópicas están separadas una distancia R . A una distancia d_1 de la antena transmisora, donde se halla el obstáculo, se define un plano P infinito, perpendicular a la línea que une a la antena transmisora con la receptora.

Se definen las zonas de Fresnel como aquellos puntos del espacio que cumplen con: [6]

$$(r_1 + r_2) - R = n\lambda/2; \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.1)$$

donde λ es la longitud de onda de la señal. Las líneas de fresnel son elipsoides de revolución cuya longitud del eje mayor es $R + n\lambda/2$. La intersección de las zonas de Fresnel con el plano P son circunferencias cuyo radio puede calcularse para el caso en que sea mucho menor que d_1 y d_2 como

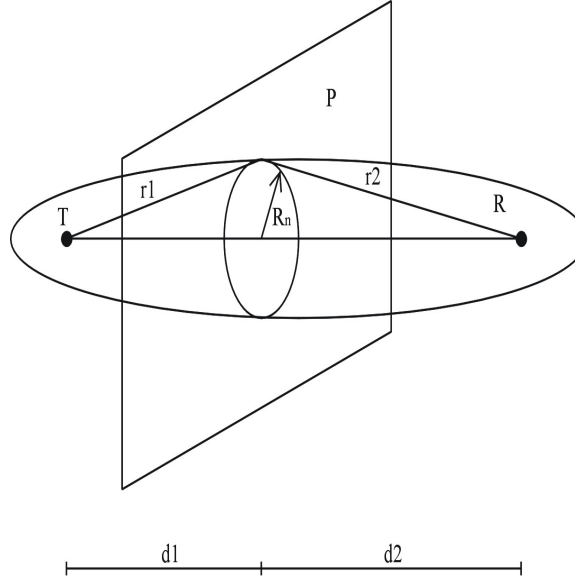


Figura 3.1: Definición de las zonas de Fresnel.

$$R_n = \sqrt{n\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}}. \quad (3.2)$$

Aplicando el principio de Huygens, el campo sobre la antena receptora puede formarse por la superposición de fuentes elementales de ondas esféricas situadas en el plano P , radiando cada una de estas fuentes con un desfase que es función de la distancia r_1 . A estas fuentes equivalentes se les llama fuentes secundarias.

A partir de la definición de las zonas de Fresnel, los campos producidos por las fuentes equivalentes de Huygens situadas en la zona 1 (figura 3.2) se sumarán en la antena receptora con una fase inferior a 180° , es decir, constructivamente. Las contribuciones de las fuentes situadas en las zonas 2 y 3 tienden a cancelarse mutuamente, lo mismo que las zonas 4 y 5, 6 y 7, y así sucesivamente. Por tanto, si en la situación del plano P se sitúa en un plano conductor con un orificio de radio R_1 , esto es, dejando solamente las fuentes secundarias comprendidas dentro de la primera zona de Fresnel y anulando el resto, la potencia en el receptor no disminuirá de forma apreciable. Por tanto, el radio de la primera zona de Fresnel permite definir la condición de visibilidad entre antenas, de forma que mientras no exista un obstáculo dentro de la primera zona de Fresnel se considera que la trayectoria no ha sido obstruida. Por el contrario, cuando el obstáculo se considera dentro de la primera zona de Fresnel existirá una disminución apreciable de la potencia recibida, por lo que se considera que la trayectoria ha sido obstruida y deberá considerarse el efecto de difracción.

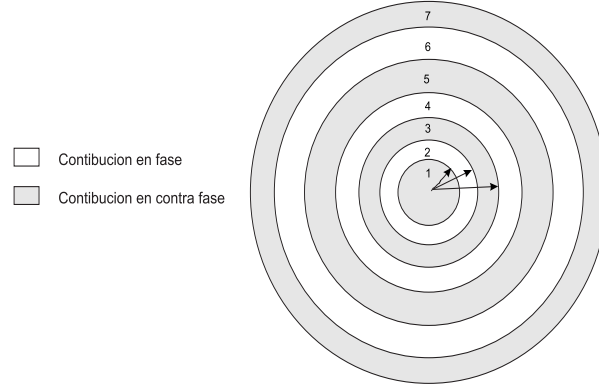


Figura 3.2: Fase del campo producido por cada una de las fuentes secundarias.

$\lambda(m)$	$R_1(m)$	R_1/λ	Banda de frecuencia
0.5×10^{-6}	0.07	140000	espectro visible
0.03	17	566	banda X
200	1.414	7	MF

Tabla 3.1: Radios de la primera zona de Fresnel en el punto medio de un enlace de 40 km de longitud [6].

3.3 Atenuación

La absorción molecular de los gases contenidos en la atmósfera y la atenuación producida por los hidrometeoros son las principales causas de la atenuación atmosférica. En la figura 3.3 se muestra la atenuación específica (dB/km) en función de la frecuencia para un trayecto próximo a la superficie de la tierra.

La atenuación por absorción molecular se debe principalmente a las moléculas de oxígeno y vapor de agua. Para frecuencias inferiores a 10 Ghz es prácticamente despreciable, mientras que a frecuencias superiores presenta un comportamiento creciente

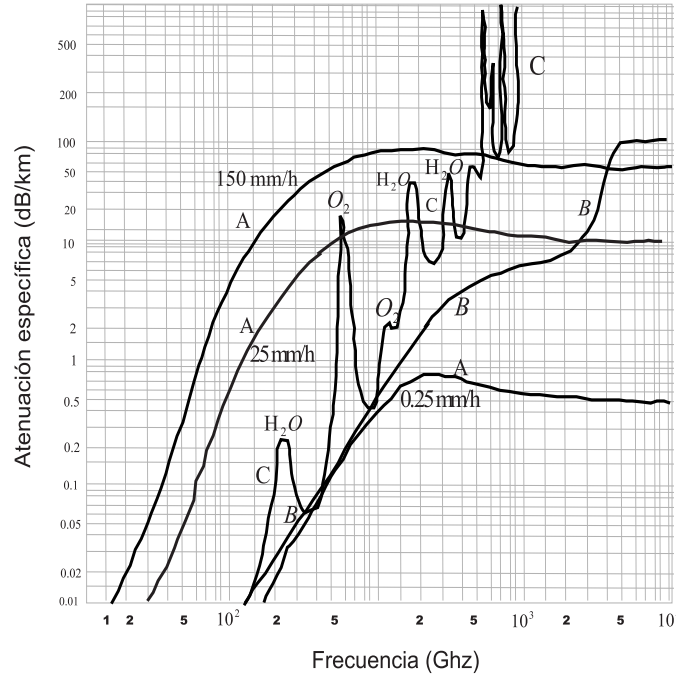


Figura 3.3: Atenuación específica por A:lluvia, B:niebla y C:componentes gaseosos [6].

con la frecuencia y la aparición de rayas de atenuación asociadas a las frecuencias de resonancia de las moléculas. A frecuencias de infrarrojo y visible existe una fuerte atenuación por parte del vapor de agua, hechos tales como nubes o niebla. En la figura 3.4 se muestra la absorción molecular en la banda de infrarrojos. Se observa que existe una ventana de baja atenuación para longitudes de onda comprendidas entre 8 y 13 μm .

En cuanto a la atenuación por hidrometeoros, es especialmente importante la lluvia, la niebla, la nieve y el granizo. La atenuación por lluvia depende de la intensidad y de factores tales como el tipo de lluvia, el tamaño y velocidad de las gotas de agua. En la figura 3.3 se observa que la lluvia puede ser una causa importante de atenuación a frecuencias superiores de 1 GHz. La atenuación total producida por la lluvia se obtiene multiplicando la atenuación específica por la longitud de la celda de la lluvia. En la consideración de un servicio de telecomunicaciones debe considerarse de forma estadística teniendo en cuenta la probabilidad de que una cierta intensidad de lluvia ocurra, y sobredimensionando el sistema de forma que la atenuación adicional asociada a esta intensidad de lluvia no afecte al sistema.

La atenuación por lluvia aumenta al aumentar la frecuencia. Hasta alcanzar un máximo a partir del que disminuye levemente para mantener un valor constante a

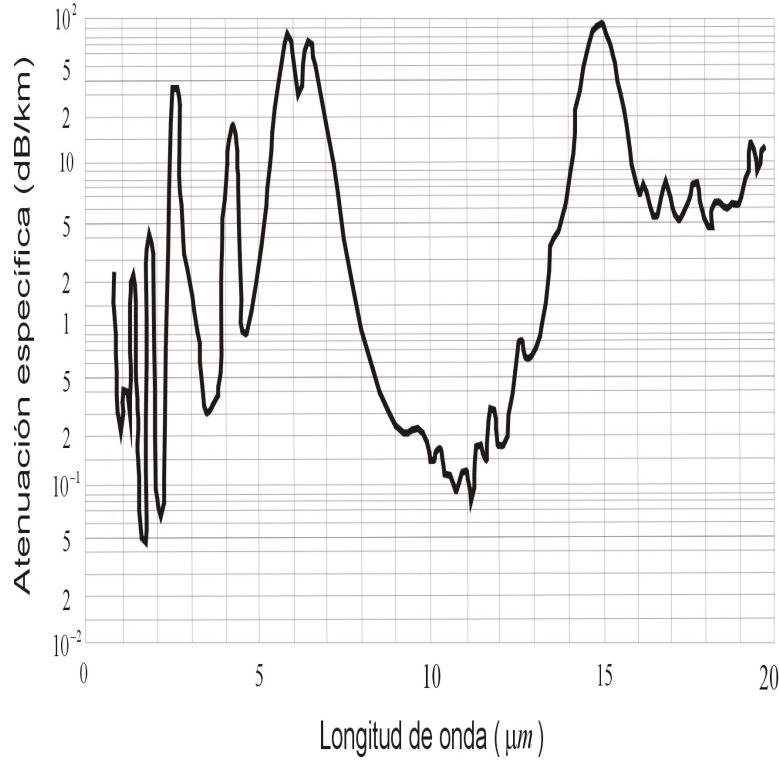


Figura 3.4: Atenuación específica por absorción molecular en la banda de infrarrojos [6].

frecuencias ópticas.

Para predecir los efectos de las lluvias en la zona donde se realiza el enlace. Es fundamental disponer de datos de observación meteorológica que permitan cuantificar de forma probabilística las diferentes intensidades de lluvia. Para ello es necesario disponer de series de observación largas que garanticen la fiabilidad estadística de los datos.

3.4 Modelos para la turbulencia atmosférica

El comportamiento de las ondas electromagnéticas (EM) en un medio turbulento es complejo pero interesante, particularmente cuando hay cambios fuertes en la amplitud en una propagación realizada.

Una onda o rayo que atraviesa mas de unos cuantos metros de una atmósfera ordinaria turbulenta tiene una redistribución de la energía y exhibe fluctuaciones en la intensidad, conocidas como centelleos [7].

El patrón aleatorio instantáneo del centelleo, observado en un plano paralelo al frente de onda, muestra componentes espaciales de Fourier con una pequeña variación de escalas, pero el tamaño de la escala predominante es el tamaño de la zona-Fresnel ($\sqrt{\lambda L}$) donde λ es la longitud de onda óptica y L es el tamaño de la longitud del camino o para caminos espacio-tierra la distancia entre el observador y la capa atmosférica turbulenta. El tamaño de la escala predominante varía de 1 cm para caminos de un kilómetro de longitud hasta 7 u 8 cm para caminos inclinados a través de toda la atmósfera. La frecuencia temporal de la variación de intensidad observada en un punto fijo depende de la componente transversal del viento que mueve la turbulencia que cruza el rayo. La frecuencia predominante es obtenida dividiendo la velocidad del viento entre el tamaño de la zona - Fresnel. Para la mayoría de trayectorias la frecuencia temporal importante se encuentre en el rango de 1 a 100 Hz. La saturación ocurre hasta, que la varianza de la intensidad logarítmica varía inversamente a 7/6 potencia de la longitud óptica.

El parámetro estructura del índice de refracción C_n^2 es medido en unidades de metros^{-2/3}. Estos valores varían de 10^{-17} o menos cuando la turbulencia es extremadamente tranquila, de 10^{-13} o más cuando la turbulencia, generada proxima a la tierra es fuerte. Las mediciones que existen son insuficientes para predecir el valor medio y la varianza de C_n^2 bajo condiciones geográficas y meteorológicas específicas. Una representación usada comúnmente es la figura 3.5 donde se muestra un modelo del parámetro estructura propuesto por Hufnagel. Este modelo es derivado de mediciones de centelleos estelares y de unas pocas mediciones directas de las fluctuaciones de la temperatura, usualmente dentro de unos 30 m sobre la tierra [7]. Es observable además en la figura 3.5 como el valor de C_n^2 disminuye al incrementar la altura, recordemos que es debido a que a mayor altura menor concentración de gases. Se pueden ver además dos tipos de líneas, la línea continua representa una atmósfera normal y la línea discontinua muestra los efectos esperados por los disturbios meteorológicos en una atmósfera normal. El modelo de Hufnagel es comúnmente usado.

La forma de caracterizar un canal turbulento es hacer una descripción física de sus propiedades. Una de las mas importantes en la atmósfera es el índice de refracción aleatorio que presenta.

La relación entre el índice de refracción n y la temperatura en la atmósfera es aproximadamente dada por [8]

$$n - 1 = 77.6 \frac{P}{T} [1 + 7.52 \times 10^{-3} \lambda^{-2}] \times 10^{-6}, \quad (3.3)$$

donde P es la presión en milibares, T es la temperatura en grados Kelvin, y λ es la

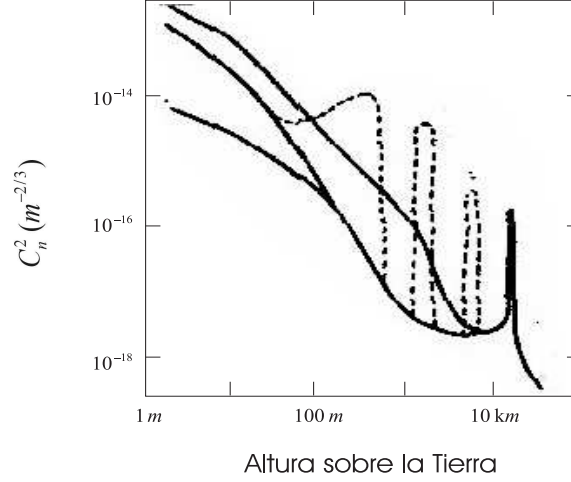


Figura 3.5: Modelo del parámetro estructura del índice de refracción [7].

longitud de onda de la luz en micrómetros. Para muchas aplicaciones en ingeniería puede reducirse

$$n - 1 = 7.8 \times 10^{-5} P/T. \quad (3.4)$$

Las fluctuaciones en el índice de refracción en la atmósfera puede ser inducido por correspondientes variaciones en temperatura atmosférica que son transportadas naturalmente por variaciones en la velocidad del viento llamadas fluctuaciones. Ahora podemos reescribir el índice de refracción como la suma del índice en el espacio libre mas las fluctuaciones aleatorias debidas a la presencia de turbulencia:

$$n(\mathbf{r}, t) = n_0(\mathbf{r}, t) + n_1(\mathbf{r}, t). \quad (3.5)$$

donde $n_0(\mathbf{r}, t) = 1$ y $n_1(\mathbf{r}, t)$ es la componente de fluctuaciones y $\mathbf{r}$ es función de la posición dentro de la atmósfera y del tiempo t . Si asumimos que la dependencia temporal del índice de refracción es principalmente dependiente de los vientos atmosféricos, entonces

$$n(\mathbf{r}, t) = n_0 + n_1(\mathbf{r} - \mathbf{v}(\mathbf{r})t). \quad (3.6)$$

En esta consideración se asume que $v(\mathbf{r})$ es la componente local de la velocidad del tiempo perpendicular a la línea de vista del enlace. Esta consideración es conocida como la hipótesis "Taylor's frozen flow" que asume que la forma de la turbulencia del campo debido a las fluctuaciones del índice se mueve en forma fija con la media local del viento. Ciertamente esto no es estrictamente correcto pues nosotros podríamos esperar cambios en las fluctuaciones con respecto a su movimiento, muchas de las formas de las nubes cambia con los movimientos del viento. Sin embargo, estos cambios son muy pequeños comparados con la velocidad de movimiento para un observador estacionario. Consecuentemente, la hipótesis de Taylor es aceptada para algunas aplicaciones prácticas. Es notorio que la componente de $v(\mathbf{r})$ perpendicular a la línea de vista causa cambios temporales en la recepción del campo de luz.

Debido a que la turbulencia es un proceso estocástico, es posible describirlo en función de cantidades estadísticas. La función estructura es

$$D_{n_1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = E[\{n_1(\mathbf{r}_1) - n_1(\mathbf{r}_2)\}^2]. \quad (3.7)$$

Y la función de correlación del índice de refracción

$$\Gamma_{n_1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = E[n_1(\mathbf{r}_1)n_1(\mathbf{r}_2)]. \quad (3.8)$$

donde $E[\]$ denota el promedio en ensamble. Es conveniente definir nuevas variables

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= (\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2), \\ \boldsymbol{\rho} &= (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2). \end{aligned} \quad (3.9)$$

Entonces la estructura y la correlación pueden ser escritas como

$$\begin{aligned} D_{n_1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= D_{n_1}(\mathbf{R}, \boldsymbol{\rho}), \\ \Gamma_{n_1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \Gamma_{n_1}(\mathbf{R}, \boldsymbol{\rho}). \end{aligned} \quad (3.10)$$

Si el medio es homogéneo, la dependencia de $\mathbf{R}$ puede ser suprimida y tener entonces

$$\begin{aligned} \Gamma_{n_1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \Gamma_{n_1}(\boldsymbol{\rho}), \\ D_{n_1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= D_{n_1}(\boldsymbol{\rho}). \end{aligned} \quad (3.11)$$

Por lo tanto la función estructura y la función de correlación están relacionadas por

$$D_{n_1}(\boldsymbol{\rho}) = 2[Var(n_1) - \Gamma_{n_1}(\mathbf{R}, \boldsymbol{\rho})], \quad (3.12)$$

donde $Var(n_1)$ es la varianza de n_1 y además $E[n_1] = 0$.

Usando el teorema de Wiener-Khintchine, definimos el espectro del número de onda de las fluctuaciones del índice de refracción $\Phi_n(\mathbf{K})$:

$$\Phi_n(\mathbf{K}) = \frac{2}{\pi^3} \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma_{n_1}(\boldsymbol{\rho}) \exp(i\mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\rho}) d^3 \boldsymbol{\rho}, \quad (3.13)$$

y usando las ecuaciones 3.12 y 3.13 se obtiene la siguiente relación

$$D_{n_1}(\boldsymbol{\rho}) = \frac{2}{\pi^3} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{n_1}(\mathbf{K}) \{1 - \exp(i\mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\rho})\} d^3 \boldsymbol{\rho}. \quad (3.14)$$

Lo cual nos permite calcular la función estructura del índice de refracción dado el espectro del número de onda de n_1 .

Los trabajos anteriores de Booker-Gordon y los modelos Gaussianos son ampliamente usados dado que su forma simple disminuyó la complejidad de los cálculos [8]. De La fórmula de Booker-Gordon se asume que la función

$$\Gamma_{n_1} = Var(n_1 \exp(-\boldsymbol{\rho}/l)). \quad (3.15)$$

El parámetro l se refiere a la escala de la turbulencia que es dada por $\exp(-l)$ de la correlación de la distancia de las fluctuaciones del índice de refracción. Aproximadamente l es el tamaño promedio de los remolinos de turbulencia. La función de correlación Gaussiana

$$\Gamma_{n_1} = Var(n_1 \exp(-\boldsymbol{\rho}/l)^2), \quad (3.16)$$

y se asume que es la mejor aproximación del comportamiento del medio aleatorio.

Los remolinos turbulentos son caracterizados por una escala externa L_0 y una escala interna l_0 . Típicamente, l_0 se encuentra en el orden de los milímetros mientras que L_0 puede ser de unos cuantos metros. Además la turbulencia es caracterizada por

tres rangos los cuales están relacionados con las escalas de L_0 y l_0 . El rango de entrada es caracterizado por un remolino mas grande que L_0 . Aquí la energía de turbulencia es introducida por el viento y los gradientes de temperatura. En el siguiente subrango el tamaño del remolino es mayor que l_0 pero menor que L_0 . La turbulencia es isotrópica y la energía cinética del remolino sobrepasa la disipación debida a la viscosidad. El rango de disipación es caracterizado por un remolino menor que l_0 . En este caso, la energía perdida debido a la viscosidad domina y el espectro es pequeño.

Sobre el subrango inerte, la función estructura de temperatura obedece a dos tercios de la ley isotrópica de potencia:

$$D_T(\rho) = C_T^2 \rho^{2/3}, \quad (3.17)$$

donde $C_T^2 \rho^{2/3}$ es el parámetro de estructura de la temperatura.

Las ecuaciones 3.3 y 3.17 implican la siguiente forma de la función estructura del índice de refracción

$$D_n(\rho) = C_n^2 \rho^{2/3}, \quad (3.18)$$

donde C_n^2 es el parámetro de estructura del índice de refracción, y esta relacionado con C_T^2 por

$$C_n^2 = (dn/dt)^2 C_T^2, \quad (3.19)$$

y similarmente

$$\Phi_n(\mathbf{K}) = (dn/dt)^2 \Phi_T(\mathbf{K}), \quad (3.20)$$

Podemos llegar a la siguiente expresión de el espectro de Kolmogorov de las fluctuaciones del índice de refracción.

$$\Phi_n(\mathbf{K}) = 0.033 C_n^2 k^{-11/3}. \quad (3.21)$$

Para algunas aplicaciones, es necesario conocer la forma de la fluctuaciones del espectro del índice de refracción. Se han propuesto ciertas modificaciones para suavizar la transición a la entrada y en los rangos de disipación. Para el rango de disipación, es

claro que el espectro cae mas rápidamente que $k^{-2/3}$. Tatarski ha propuesto la siguiente modificación a la ecuación 3.21 la cual es [8]

$$\Phi_n(\mathbf{K}) = 0.033C_n^2k^{-11/3}\exp(-k/k_m^2), \quad (3.22)$$

donde $k_m = 5.92/l_0$. Para cierto rango de entrada la energía en el remolino mas larga que l_0 podría ser menor que la precedida por el modelo de Kolmogorov.

3.4.1 Distribuciones de probabilidad de la intensidad

Para el cálculo de la probabilidad de error en un enlace de comunicación es necesario conocer la distribución de probabilidad que satisface la intensidad de la señal óptica recibida. Para el caso en que $\sigma_1^2 = 1.23k^{7/6}C_n^2x^{11/6} \ll 1$ ha sido encontrado que la distribución de probabilidad de la intensidad es casi lognormal [9][10]. Esto es, para una amplitud unitaria de la onda plana, la densidad de probabilidad $p(I)$ satisface

$$p(I) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_I^2}} \exp\left\{-\left(\ln I + \frac{\sigma^2}{2}\right)^2 (2\sigma^2)^{-1}\right\}, \quad (3.23)$$

donde $\sigma^2 = \ln[I + \sigma_I^2]$.

Para $\sigma_1^2 > 0.3$ no es totalmente cierto que $p(I)$ tiene una distribución lognormal. Se han hecho mediciones experimentales para $0 < \sigma_1^2 < 100$, y para $\sigma_1^2 < 0.3$ la distribución en 3.23 ocurre razonablemente; también, para $25 < \sigma_1^2 < 100$, la ecuación 3.23 es una razonable aproximación. Sin embargo, para $1 \leq \sigma_1^2 \leq 25$, en las mediciones de la distribución de probabilidad aparecen desviaciones significativas del resultado en 3.23. Esto es específicamente cierto para $0 \leq \sigma_1^2 \leq 4$. En estudios realizados los resultados indican que la distribución de probabilidad es Rayleigh [10]. Sin embargo, es esperado de consideraciones físicas que para $\sigma_1^2 \rightarrow \infty$ la distribución de probabilidad $p(I)$ podría aproximarse a

$$p(I) = \exp(-I). \quad (3.24)$$

En el modelo físico propuesto por Wolf [11], es argumentado que hay dos principales componente que contribuyen en la recepción del campo en un punto $(x, 0)$: uno es el componente dispersado reenviado por remolinos largos sobre la propagación axial, el cual podría ser denotado por $\mathbf{A} \exp(i\phi)$, donde la fase ϕ se asume que tiene una distribución Gaussiana y la amplitud $\mathbf{A}$ satisface la distribución lognormal. En turbulencia

tranquilas toda la señal recibida es aproximadamente dispersada por remolinos en el eje axial, y la ecuación 3.23 es una buena aproximación para la amplitud del campo. Sin embargo, cuando la longitud del camino de propagación es incrementada, y σ_1^2 empieza a ser comparable o mayor que la unidad, no hay algún remolino axial suficientemente largo que reenvíe la energía dispersada, y aproximadamente la señal recibida en $(x, 0)$ es debida a la energía que es reenviada por dispersión de remolinos fuera del eje axial. El campo en $(x, 0)$ debido a todos los diferentes componentes fuera del eje axial puede ser denotado por $Ze^{i\theta}$; por que estas contribuciones son estadísticamente independientes, entonces Z es una distribución Rayleigh de acuerdo a

$$p(Z) = \frac{2Z}{\langle Z^2 \rangle} \exp \left[-\frac{Z^2}{\langle Z^2 \rangle} \right]. \quad (3.25)$$

Nosotros notamos que $\langle Z^2 \rangle$ es una función de σ_1^2 ; $\langle Z^2 \rangle$ es bastante pequeña para $\sigma_1^2 \ll 1$, pero es considerable para $\sigma_1^2 \gg 1$. Una relación explícita entre $\langle Z^2 \rangle$ y σ_1^2 aún no ha sido determinada. El campo total en $(x, 0)$ es la suma de los dos componentes $Ze^{i\theta}$ y $\mathbf{A} \exp i\phi$.

3.4.2 Estadísticas de centelleos

Se ha demostrado que las fluctuaciones espaciales y temporales aleatorias en el índice de refracción atmosférico genera centelleos en la irradiancia recibida en un sistema de comunicaciones óptico. No es posible en general determinar la función de densidad de probabilidad para los centelleos en la intensidad bajo condiciones arbitrarias atmosféricas y parámetros del rayo. Las estadísticas del centelleo continúan siendo objeto de numerosos experimentos y de investigaciones teóricas.

Heurísticamente, uno puede ver que un medio turbulento consiste de una serie de secciones transversales (slabs) [12], cada uno de los cuales es más delgado que una escala externa L_0 , así que las fluctuaciones entre las etapas son independientes. Por lo tanto el campo después de N secciones transversales esta dado por:

$$f_N(\mathbf{r}) = \exp \{ \phi_0(\mathbf{r}) + \phi_1(\mathbf{r}) \}, \quad (3.26)$$

$$f_N(\mathbf{r}) = \exp \{ \phi_0(\mathbf{r}) + \sum_{i=1}^N \phi_{1i}(\mathbf{r}) \}, \quad (3.27)$$

donde $T_i(\mathbf{r}) = \exp\{\phi_{1i}(\mathbf{r})\}$ es la amplitud compleja de la transmitancia para una sección transversal, dado que la sección transversal es mas delgada que L_0 entonces los $\phi_{1i}(\mathbf{r})$, $i = 1, \dots, N$ son variables aleatorias independientes. Por que el número de secciones transversales puede ser grande, el campo recibido es el resultado de muchos efectos multiplicativos, Alternadamente el campo puede ser escrito como la suma de fasores de N campos complejos $\mathbf{a}_i$:

$$f(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^N a_i \exp\{i\theta_i\}, \quad (3.28)$$

donde la longitud de las etapas fasoriales a_i es generada por el centelleo de las inhomogeneidades de el índice de refracción y θ_i esta asociada con los cambios de fase. Conjuntamente con ciertas proposiciones adicionales, es posible demostrar estos modelos para el esparcimiento de campos pueden ser usados para evaluar la estadísticas de los centelleos de la intensidad.

Considerando la representación 3.26, por que el número de slabs puede ser grande, el campo recibido es el resultado de muchos efectos multiplicativos. Esto por el teorema de limite central.

$$\phi_1(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \phi_{1i}(\mathbf{r}), \quad (3.29)$$

y la parte real, $X = \text{Re}\phi_{1i}(\mathbf{r})$ podría ser normalmente distribuida

$$P(X) = \frac{1}{(2\pi\sigma_X^2)^{1/2}} \exp\{-(X - E[X])^2\}. \quad (3.30)$$

3.4.3 Modelo básico de las variaciones del índice de refracción

Las variaciones del índice de refracción en la atmósfera turbulenta puede ser considerada como la suma de lentes independientes ya que cada una es una función únicamente del tamaño de un parámetro l (claro que l puede variar) [11]. La contribución de todos los remolinos de tamaño l a las variaciones del índice de refracción son

$$\delta n_l(\mathbf{r}, t) = \sum_{R(t)} \delta n(l) \exp\left\{-\frac{[r - R(t)]^2}{l^2}\right\}. \quad (3.31)$$

Se ha demostrado que la distribución del tamaño de los remolinos puede ser ajustado para un determinado espectro de frecuencia espacial del índice de refracción. Aquí, $R(t)$ es el movimiento aleatorio del centro del remolino, y escoger una forma Gaussiana es justo lo mas conveniente [11]. Las siguientes asunciones adicionales son hechas.

- Las lentes son casi transparentes, $\delta n(l) \ll 1$.
- El rango del tamaño de las lentes l va de una microescala l_0 a una macroescala L_0 , esto es, $l_0 < l < L_0$.
- La distancia de propagación L es mucho mas larga que la macroescala L_0 ; $L \gg L_0$.
- La varianza del índice de refracción es del tamaño integral de $\langle \delta n^2(l) \rangle$ de $l = l_0$ a $l = L_0$, y la varianza de $\delta n(l)$ corresponde al espectro del índice de refracción de Kolmogorov y es

$$\langle \delta n^2(l) \rangle \sim C_n^2 l^{-1/3} \quad (3.32)$$

donde C_n^2 es la constante estructura del índice de refracción.

- El radio de la primera zona de Fresnel $(\lambda L)^{1/2}$ se encuentra dentro de la micro y la macro escala: $l_0 < (\lambda L)^{1/2} \ll L_0$.

Estas consideraciones nos permitirán mas adelante poder llevar a cabo las simulaciones correspondientes a la propagación de la luz a través de la atmósfera.

Capítulo 4

Simulación en una dimensión espacial

Como pudimos observar la ecuación que describe el comportamiento de las ondas electromagnéticas al propagarse, es una ecuación diferencial parcial (EDP). Varias técnicas generales han sido investigadas por más de un siglo para resolver EDPs. Por mencionar algunos ejemplos tenemos: Método de separación de variables, el método de ecuación integral, métodos analíticos basados en transformación con integrales tales como las transformadas de Fourier y Laplace, y finalmente los métodos numéricos.

En ocasiones es muy difícil o imposible obtener soluciones analíticas, en estos casos la única opción es implementar técnicas numéricas.

En este capítulo se presentan las soluciones numéricas para la ecuación escalar de onda y para la aproximación paraxial de onda en dos dimensiones. Son dos métodos basados en esquemas de diferencias finitas: el método de diferencia centrales (CTCS) y el método de Crank-Nicolson.

4.1 Método de diferencias centrales

Recordemos la ecuación escalar de onda, considerando solo un componente espacial x , la ecuación nos queda

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial t^2}. \quad (4.1)$$

Como sabemos varios fenómenos en la naturaleza presentan comportamiento ondulatorio, y la ecuación de onda es también aplicada a ellos. Para mostrar el método CTCS presentamos el caso clásico de una cuerda de longitud L sujeta por los dos extremos. La cuerda tiene una masa por unidad de longitud λ y esta sujeta a una tensión T . Para representar la forma que describe la cuerda utilizamos $\mathbf{U}(x, t)$ que es función

de su posición x y del tiempo t , tenemos entonces

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{U}(x, t)}{\partial t^2}. \quad (4.2)$$

Las condiciones de contorno para este ejemplo son:

$$\mathbf{U}(0, t) = 0 \text{ y } \mathbf{U}(a, t) = 0 \text{ para } 0 \leq t \leq b \quad (4.3)$$

$$\mathbf{U}(x, 0) = f(x) \text{ para } 0 \leq x \leq a \quad (4.4)$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}(x, t)}{\partial t} = g(x) = 0 \text{ para } 0 \leq x \leq a \quad (4.5)$$

Que nos indican únicamente que la amplitud en los extremos de la cuerda es cero, y en el resto es una función de la variable x .

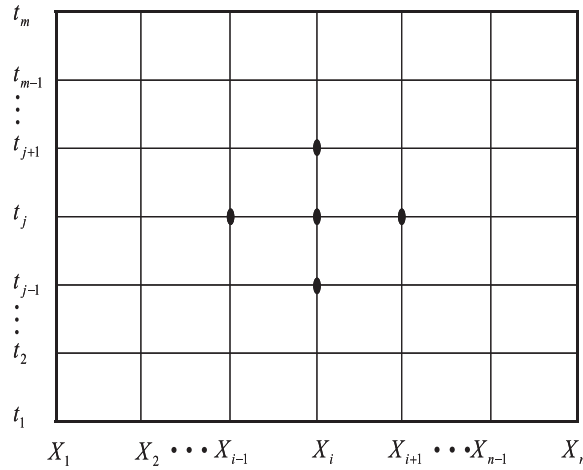


Figura 4.1: Malla para resolver diferencias centrales en la region R .

La construcción de la ecuación de diferencias, se realizó de la siguiente forma: Suponemos un rectángulo $R = (x, t) : 0 \leq x \leq a, 0 \leq t \leq b$ en una malla que consta de $n - 1$ por $m - 1$ rectángulos de lados $\Delta x = h$ y $\Delta t = k$ como en la figura 4.1.

Las fórmulas en diferencias centradas para aproximar las derivadas quedan

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\mathbf{U}(x + h, t) - 2\mathbf{U}(x, t) + \mathbf{U}(x - h, t)}{h^2} + O(h^2), \quad (4.6)$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}(x, t)}{\partial t^2} = \frac{\mathbf{U}(x, t + k) - 2\mathbf{U}(x, t) + \mathbf{U}(x, t - k)}{k^2} + O(k^2). \quad (4.7)$$

El espacio entre los puntos de la malla es uniforme en todas las filas: $x_{i+1} = x_i + h$ y $x_{i-1} = x_i - h$ y también es uniforme en todas las columnas: $t_{j+1} = t_j + k$ y $t_{j-1} = t_j - k$, de esta forma obtenemos la ecuación en diferencias eliminando los términos de orden $O(k^2)$ y $O(h^2)$ de las ecuaciones 4.6 y 4.7, y utilizando $\mathbf{U}_{i,j}$ en vez de $\mathbf{U}(x_i, t_j)$ y sustituyendo todo esto en la ecuación 4.2 nos queda

$$\frac{\mathbf{U}_{i,j+1} - 2\mathbf{U}_{i,j} + \mathbf{U}_{i,j-1}}{k^2} = c^2 \frac{\mathbf{U}_{i+1,j} - 2\mathbf{U}_{i,j} + \mathbf{U}_{i-1,j}}{h^2}. \quad (4.8)$$

Si pasamos la constante k al lado derecho y hacemos $r = ck/h$ tenemos

$$\mathbf{U}_{i,j+1} - 2\mathbf{U}_{i,j} + \mathbf{U}_{i,j-1} = r^2(\mathbf{U}_{i+1,j} - 2\mathbf{U}_{i,j} + \mathbf{U}_{i-1,j}). \quad (4.9)$$

Reordenando los términos, es posible determinar las aproximaciones a la solución en los puntos de la $(j + 1)$ -ésima fila de la malla, suponiendo que conocemos las aproximaciones a la solución en las dos puntos de las filas anteriores, la j -ésima y la fila $(j - 1)$ -ésima:

$$\mathbf{U}_{i,j+1} = (2 - 2r^2)\mathbf{U}_{i,j} + r^2(\mathbf{U}_{i+1,j} + \mathbf{U}_{i-1,j}) - \mathbf{U}_{i,j-1}. \quad (4.10)$$

Si queremos usar la ecuación 4.10 para calcular las aproximaciones en los puntos de la tercera fila de la malla, es necesario disponer de las aproximaciones de las dos primeras filas. Los valores de la primera fila ya se tienen, vienen dados por la condición inicial $\mathbf{U}(x, 0) = f(x)$. Sin embargo los valores de la segunda fila no se pueden proporcionar, así que se usa la expansión de Taylor para obtener la aproximación en la segunda fila. Recordando que la fórmula de Taylor de orden 2 es

$$\mathbf{U}(x, t) = \mathbf{U}(x, 0) + t \frac{\partial \mathbf{U}(x, 0)}{\partial t} + \frac{t^2}{2} \frac{\partial^2 \mathbf{U}(x, 0)}{\partial t^2} + O(k^3). \quad (4.11)$$

Las aproximaciones para las derivadas en esta ecuación son conocidas y vienen dadas por las ecuaciones 4.4 y 4.7, las sustituimos en la ecuación 4.11 y si además para la segunda línea $t = k$, así la ecuación para encontrar la aproximación en la segunda fila nos queda:

$$U(x, k) = f_i + kg_i + \frac{c^2 k^2}{2h^2}(f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}) + O(h^2)O(k^2)O(k^3), \quad (4.12)$$

puesto que $r = ck/h$, y $\frac{\partial U(x,t)}{\partial t} = g(x)$. Finalmente tenemos

$$U_{i,k} = (1 - r^2)f_i + kg(x) + \frac{r^2}{2}(f_{i+1} + f_{i-1}). \quad (4.13)$$

Para la simulación de la cuerda vibrante se usaron los siguientes parámetros: Una longitud de 1 m, una tensión $T = 8$ N y una densidad de masa de $\lambda = 0.02$ kg/m las cuales son constantes a lo largo de toda la cuerda, es decir, se trata de una cuerda homogénea, con estos parámetros de tensión y densidad de masa se puede obtener la constante de propagación $c^2 = \frac{\lambda}{T}$. Para una función inicial $U(x) = \sin x$ el resultado se muestra en la figura 4.2 en la que podemos observar la amplitud de las oscilaciones, donde únicamente se muestran tres oscilaciones de la cuerda, pero se puede observar como se va deformando la forma senoidal conforme avanzan las oscilaciones. Y con una función inicial con una forma triangular descrita por la siguiente ecuación

$$f(x) = \begin{cases} \frac{h}{p}x & 0 \leq x \leq p \\ \frac{h}{L-p}x & p \leq x \leq L \end{cases} \quad (4.14)$$

el resultado de la simulación se muestra en la figura 4.3, de igual forma observamos como se va deformando la forma triangular inicial, además de ir sufriendo atenuación.

4.2 Método Crank-Nicolson

Para el método de Crank-Nicolson el proceso para obtener las ecuaciones en diferencias se muestra a continuación:

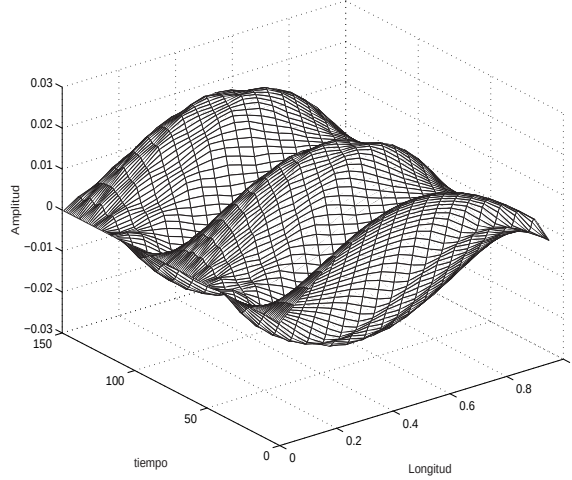


Figura 4.2: Oscilación de una cuerda homogénea con función inicial $\sin x$, utilizando CTCS.

Teniendo como base la ecuación 4.1 suponemos nuevamente un rectángulo $R = (x, t) : 0 \leq x \leq a, 0 \leq t \leq b$ en una malla que consta de $n - 1$ por $m - 1$ rectángulos de lados $\Delta x = h$ y $\Delta t = k$ como en la figura 4.4.

Por lo tanto las aproximaciones para las derivadas quedan:

$$\frac{\partial^2 U(x, t)}{\partial t^2} = \frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{k^2}, \quad (4.15)$$

$$\frac{\partial^2 U(x, t)}{\partial x^2} = \frac{U_{i-1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i+1,j+1} + U_{i-1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i+1,j-1}}{h^2}, \quad (4.16)$$

sustituyendo en la ecuación 4.2 tenemos

$$\begin{aligned} & \frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{k^2} \\ &= c^2 \frac{U_{i-1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i+1,j+1} + U_{i-1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i+1,j-1}}{h^2}, \end{aligned} \quad (4.17)$$

acomodando y haciendo $r = kc/h$ nos queda

$$\begin{aligned} & 2(U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}) \\ &= r^2 (U_{i-1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i+1,j+1} + U_{i-1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i+1,j-1}), \end{aligned} \quad (4.18)$$

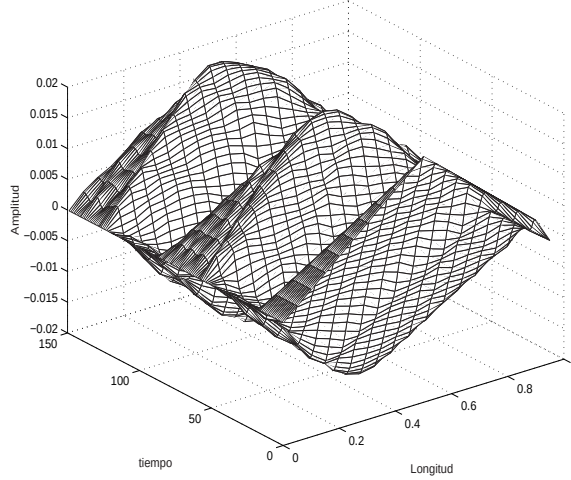


Figura 4.3: Oscilación de una cuerda homogénea con función inicial la ecuación 4.14, utilizando CTCS.

reordenando los términos, es posible determinar las aproximaciones a la solución en los puntos de la fila $(j + 1)$ -ésima de la malla

$$-r^2 U_{i-1,j+1} + (2 + 2r^2) U_{i,j+1} - r^2 U_{i+1,j+1} = r^2 U_{i-1,j-1} - (2 + 2r^2) U_{i,j-1} - 4U_{i+1,j}. \quad (4.19)$$

Como resultado tenemos un sistema de matrices tridiagonal. Que son relativamente fáciles de manejar. Para la primer fila tenemos nuevamente $\mathbf{U}(x, 0) = f(x)$ y para encontrar la segunda fila es necesario utilizar la expansión de Taylor de nuevo, es decir, se obtiene la ecuación 4.13.

Para la simulación de este método para la cuerda se utilizan los mismos parámetros que para el método CTCS, es decir una longitud de la cuerda de 1 m, una tensión de 8 N y una densidad de masa de 0.02 kg/m. Los resultados son mostrados en la figura 4.5 y 4.6. Si observamos detenidamente estas gráficas resultan muy similares a las que se obtuvieron por el método CTCS. La ventaja que presenta el método Crank-Nicolson es que de acuerdo al criterio de estabilidad de von Neuman este método es incondicionalmente estable, a diferencia del método CTCS que no lo es [13].

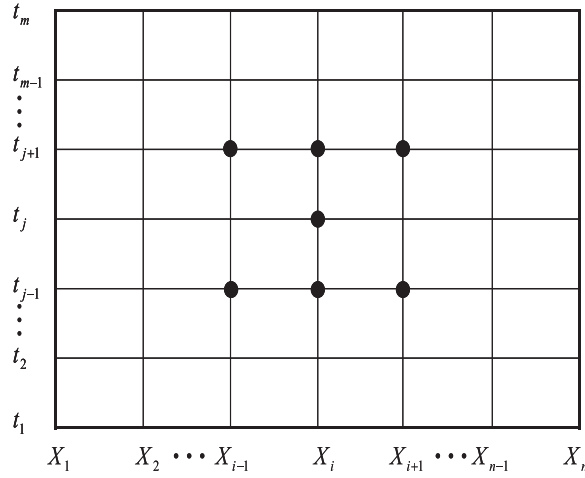


Figura 4.4: Malla para el método de Crank-Nicolson.

4.3 Ecuación paraxial de la luz

Como ya se explicó anteriormente, la aproximación paraxial de la luz es sumamente confiable y más aún para aquellos rayos que al propagarse lo hacen de forma directiva, además de facilitar grandemente las simulaciones al reducir el número de variables involucradas en la propagación.

El método numérico que se utilizó es el de Crank-Nicolson, cuyo proceso de discretización es muy similar al de realizado para el ejemplo de la cuerda. Para el caso de la aproximación paraxial, la derivada temporal de la ecuación es de primer orden, por lo que es suficiente con tener la función inicial para que el método pueda obtener las siguientes aproximaciones.

Retomando la ecuación paraxial de onda, y considerando únicamente dos dimensiones, la ecuación 2.26 queda:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + i2k \frac{\partial U}{\partial z} = 0, \quad (4.20)$$

donde k es la constante de propagación, y $k = 2\pi\lambda$. Si despejamos el diferencial con respecto a z , el lado derecho de la ecuación quedaría negativo pero si pasamos la constante imaginaria del denominador al numerador, nos queda:

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{i}{2k} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}. \quad (4.21)$$

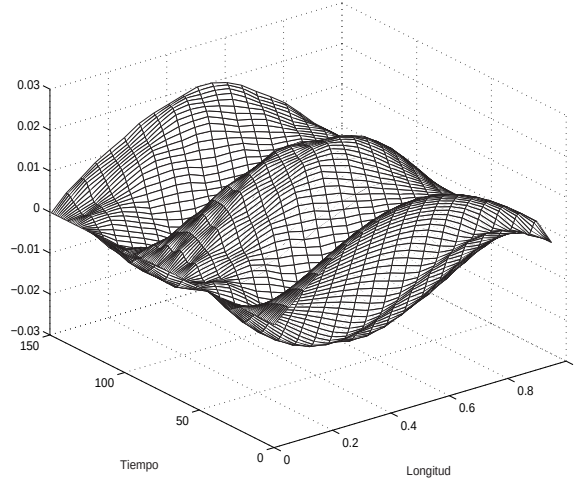


Figura 4.5: Oscilación de una cuerda homogénea con una función inicial $\sin x$, utilizando Crank-Nicolson.

La discretización para esta ecuación utilizando el método de Crank-Nicolson queda

$$\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j-1}}{z} = \frac{i}{2k} \frac{U_{i-1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i+1,j+1} + U_{i-1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i+1,j-1}}{h^2}, \quad (4.22)$$

para simplificar hacemos $r = \frac{iz}{2kh^2}$, y si además agrupamos y factorizamos obtenemos

$$-rU_{i-1,j+1} + (2 + 2r)U_{i,j+1} - rU_{i+1,j+1} = rU_{i-1,j} + (2 - 2r)U_{i,j} + rU_{i+1,j}. \quad (4.23)$$

Reformulando esta ecuación de forma matricial, obtenemos un sistema lineal de ecuaciones de la forma $\mathbf{C}U_{j+1} = \mathbf{D}U_j$, cuya forma matricial es:

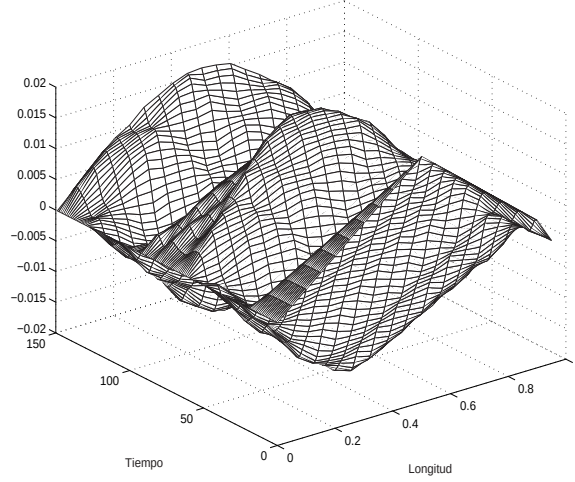


Figura 4.6: Oscilación de una cuerda homogénea con función inicial la ecuación 4.14, utilizando Crank-Nicolson.

$$\begin{bmatrix}
 2(1+r) & -r & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 -r & 2(1+r) & -r & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & -r & 2(1+r) & \ddots & 0 & 0 & \dots \\
 0 & 0 & -r & \ddots & -r & 0 & 0 \\
 \dots & 0 & 0 & \ddots & 2(1+r) & -r & 0 \\
 0 & \dots & 0 & 0 & -r & 2(1+r) & -r \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -r & 2(1+r)
 \end{bmatrix} \mathbf{U}_{j+1} =
 \begin{bmatrix}
 2(1-r) & r & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 r & 2(1-r) & r & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & r & 2(1-r) & \ddots & 0 & 0 & \dots \\
 0 & 0 & r & \ddots & r & 0 & 0 \\
 \dots & 0 & 0 & \ddots & 2(1-r) & r & 0 \\
 0 & \dots & 0 & 0 & r & 2(1-r) & r \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & r & 2(1-r)
 \end{bmatrix} \mathbf{U}_j. \quad (4.24)$$

Aquí podemos despejar $\mathbf{U}_{j+1}$, y la ecuación quedaría $\mathbf{U}_{j+1} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{D} \mathbf{U}_j$, de esta forma obtenemos fácilmente las aproximaciones a la solución en la j -ésima fila.

4.3.1 Resultados

Recordemos que el principio de Huygens-Fresnel establece que cada punto sin obstrucción de un frente de onda, en un instante de tiempo determinado, sirve como fuente de trenes de ondas secundarios esféricos (de la misma frecuencia que la onda primaria). La amplitud del campo óptico en cualquier punto es la superposición de todos esos trenes de onda. Para el caso donde la longitud de onda es mayor que la rendija (ventana), las ondas se extenderán según ángulos grandes en la región mas allá de la obstrucción. Y cuanto mas pequeña sea la ventana, mas circulares serán las ondas difractadas. Cuando la longitud de onda es menor que la ventana, el área donde la longitud de onda es mayor que la máxima diferencia de las longitudes de camino óptico, se limita a una pequeña región que se extiende hacia afuera directamente frente a la ventana, siendo solamente ahí donde todas las ondas secundarias interfieren constructivamente. Fuera de esta zona, algunas de estas ondas secundarias interfieren negativamente, presentándose así la sombra en las otras zonas.

Los resultados que a continuación se presentan son para un laser de He-Ne, es decir, con una longitud de onda $\lambda = 632.8$ nm. Los longitud de los intervalos utilizados son: $\Delta x = 2.34 \times 10^{-5}$ y $\Delta z = 7.5$ mm.

En la figura 4.7 se muestra la propagación para el caso de una rendija única rectangular de 0.2 mm, por lo tanto su longitud de onda es mayor que la longitud de onda de la señal. Observemos como al iniciar la propagación la intensidad de la onda sobrepasa la intensidad unitaria inicial, esto es debido a los efectos de borde de la ventana. Es decir, de acuerdo al principio de Huygens-Fresnel cada punto en la ventana emitirá ondas en cualquier dirección, algunos se propagarán directamente al frente de la ventana, y otros con ciertos ángulos con respecto al eje axial de propagación. Algunos rayos interferirán de forma constructiva otros en forma destructiva. Si observamos cuidadosamente la figura 4.7. Inicialmente la parte central de la intensidad disminuye, mientras que la intensidad en los bordes de la ventana incrementa, y así continúa hasta alcanzar un máximo. Todo esto lo hace de forma irregular debido a que se encuentra dentro de la zona de difracción de Fresnel. Posteriormente empieza a atenuarse sin sufrir cambios en la forma de la intensidad, es decir cuando alcanza la zona de difracción de Fraunhofer.

Ahora para dos rendijas la propagación que resulta es la figura 4.8. Inicialmente el fenómeno de difracción para cada ventana es igual que para el de la ventana única, aquí también es observable el efecto de borde. Pero además es interesante ver como a partir de cierta distancia los frentes de onda de las dos rendijas se empiezan a superponer y, si bien la amplitud de cada cual tiene que ser esencialmente igual, sus fases pueden diferir significativamente. Como la misma onda primaria excita las fuentes secundarias

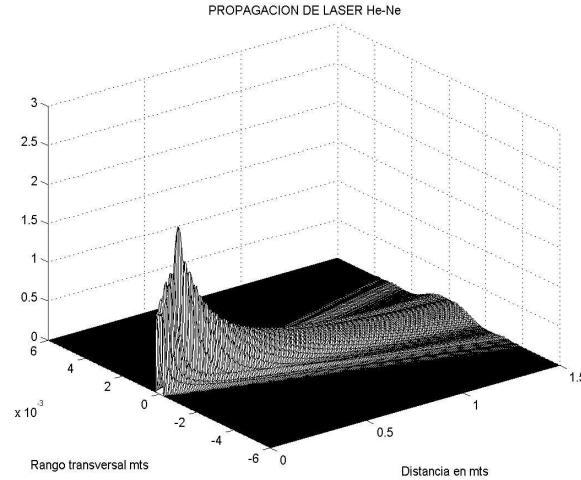


Figura 4.7: Propagación de un laser HeNe para una rendija rectangular

en cada ventana, los trenes de onda resultantes serán coherentes y por lo tanto existirá interferencia. Hasta alcanzar una forma de la intensidad regular, una vez alcanzado la zona de difracción de Fraunhofer.

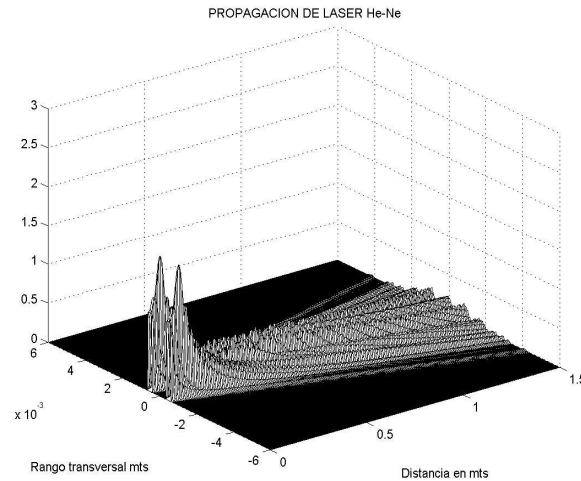


Figura 4.8: Propagación de un laser HeNe para dos rendijas rectangulares

Si tenemos una rendija con forma cosenoidal, en la figura 4.9 se observa la manera en que se propaga la onda, lo relevante de esta entrada es que la propagación presenta características de los rayos adifraccionales, es decir, que sufre de poca difracción para ciertas distancias. Solamente que la energía requerida es demasiado grande, siendo esta una desventaja.

Uno de los haces tradicionalmente más usados es el Gaussiano. Si el medio de

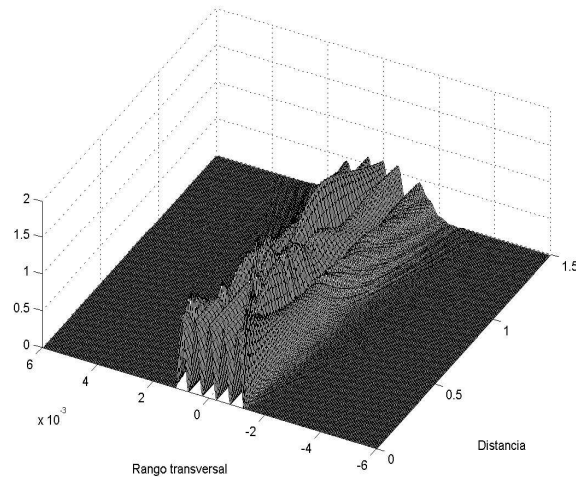


Figura 4.9: Propagación de un laser HeNe para una entrada cosenoidal

propagación es homogéneo, como por ejemplo en el vacío, estos haces mantienen su forma Gaussiana durante la propagación. Solamente va disminuyendo su intensidad e incrementando su ancho, por lo que es de relativa facilidad predecir los valores del haz Gaussiano para ciertas distancias de propagación. En la figura 4.10, se observa claramente esta característica, la desventaja de estos haces es que se atenúan rápidamente, por lo que para cubrir distancias grandes se requiere de grandes cantidades de energía.

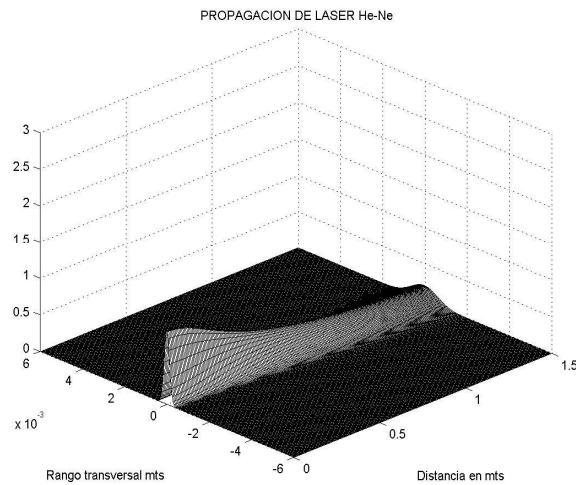


Figura 4.10: Propagación de un laser HeNe para una entrada Gaussiana

Es importante mencionar que para el caso de una dimensión espacial no es posible observar las características adifraccionales de haces Bessel, ya que solamente estaríamos introduciendo una sección transversal del haz y no un haz de forma completa.

Capítulo 5

Simulación en dos dimensiones espaciales

5.1 Método ADI

Los campos electromagnéticos, como la gran mayoría de eventos en el mundo real, ocurren en forma tridimensional. Por lo que para que una simulación se apegue mas a la realidad, es necesario llevarla a cabo en forma tridimensional.

Para realizar esta simulación se utilizará la ecuación paraxial de onda, considerando que la onda se encuentra en el plano x, y y se propaga a lo largo del eje z .

Partimos de la ecuación 2.26 que, sustituyendo todos sus componentes queda

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial y^2} = i2k \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}, \quad (5.1)$$

donde el número de onda $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

El método de discretización utilizado es el ADI (Alternating direction Implicit Method). En este método se utiliza una discretización hacia adelante para los pasos temporales, solo que cada paso lo realiza mediante dos pasos intermedios. Para el primer paso intermedio (*subpaso*) la variable que es implícita es la x , y para el siguiente subpaso la implícita es la variable y . En la figura 5.1 se muestra la forma en que se llevan a cabo las discretizaciones. Donde el número de intervalos para x y y en cada subpaso es m , es decir, los valores para los índices i y j serán $i = 1, 2, 3...m$ y $j = 1, 2, 3...m$. El diferencial de tiempo queda

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = \frac{U_{i,j}^{n+1/2} - U_{i,j}^n}{\Delta_t/2}. \quad (5.2)$$

La discretización de los parámetros x y y se llevan a cabo utilizando el método de Crank-Nicolson, por tanto el método ADI también es incondicionalmente estable [13].

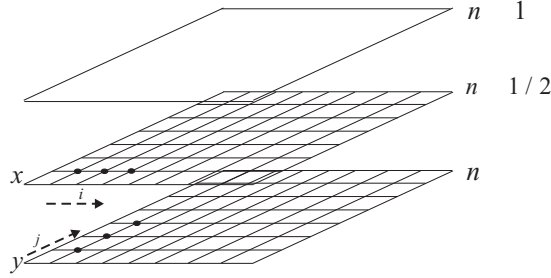


Figura 5.1: Malla para el método ADI

Los diferenciales espaciales quedan de la siguiente forma:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial x^2} = \frac{U_{i+1,j}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i-1,j}^n}{\Delta_x^2}, \quad (5.3)$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial y^2} = \frac{U_{i,j+1}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i,j-1}^n}{\Delta_y^2}, \quad (5.4)$$

Sustituyendo todas las discretizaciones en la ecuación 5.1, para cada subpaso tenemos

$$\frac{U_{i,j}^{n+1/2} - U_{i,j}^n}{\Delta_t/2} = \frac{i}{2k} \left(\frac{U_{i+1,j}^{n+1/2} - 2U_{i,j}^{n+1/2} + U_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta_x^2} \right) + \frac{i}{2k} \left(\frac{U_{i,j+1}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i,j-1}^n}{\Delta_y^2} \right), \quad (5.5)$$

$$\frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^{n+1/2}}{\Delta_t/2} = \frac{i}{2k} \left(\frac{U_{i+1,j}^{n+1/2} - 2U_{i,j}^{n+1/2} + U_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta_x^2} \right) + \frac{i}{2k} \left(\frac{U_{i,j+1}^{n+1} - 2U_{i,j}^{n+1} + U_{i,j-1}^{n+1}}{\Delta_y^2} \right). \quad (5.6)$$

Para simplificar las notaciones hacemos $\alpha_x = \frac{i\Delta t}{2k\Delta_x^2}$ y $\alpha_y = \frac{i\Delta t}{2k\Delta_y^2}$. Ahora si reordenamos y agrupamos los términos que conocemos del lado derecho de la igualdad y los que deseamos encontrar del lado izquierdo, tenemos entonces

$$\alpha_x U_{i-1,j}^{n+1/2} - 2(1 + \alpha_x) U_{i,j}^{n+1/2} + \alpha_x U_{i+1,j}^{n+1/2} = -\alpha_y U_{i,j-1}^n - 2(1 - \alpha_y) U_{i,j}^n - \alpha_y U_{i,j+1}^n, \quad (5.7)$$

$$\alpha_y U_{i,j-1}^{n+1} - 2(1 + \alpha_y) U_{i,j}^{n+1} + \alpha_y U_{i,j+1}^{n+1} = -\alpha_x U_{i-1,j}^{n+1/2} - 2(1 - \alpha_x) U_{i,j}^{n+1/2} - \alpha_x U_{i+1,j}^{n+1/2}. \quad (5.8)$$

En estas ecuaciones, se puede ver que de ambos lados de la igualdad es posible hacer una simplificación utilizando matrices tridiagonales. Lo cual es otra de las ventajas que ofrece este método, pues el manejo de estas matrices es relativamente sencillo, y únicamente teniendo precaución con las propiedades aritméticas de las matrices al realizar las operaciones.

El lado izquierdo de la ecuación 5.7 quedaría de la siguiente forma:

$$\alpha_x U_{i-1,j}^n - 2(1 + \alpha_x) U_{i,j}^n + \alpha_x U_{i+1,j}^n = U_{i,j}^n \mathbf{A}, \quad (5.9)$$

donde $\mathbf{A}$ es la siguiente matriz tridiagonal de tamaño $m \times m$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2(1+\alpha_x) & \alpha_x & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \alpha_x & -2(1+\alpha_x) & \alpha_x & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_x & -2(1+\alpha_x) & \ddots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \alpha_x & \ddots & \alpha_x & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 0 & \ddots & -2(1+\alpha_x) & \alpha_x & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \alpha_x & -2(1+\alpha_x) & \alpha_x \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \alpha_x & -2(1+\alpha_x) \end{bmatrix}. \quad (5.10)$$

Es importante observar que la matriz tridiagonal se encuentra del lado derecho de la función U , esto es debido a que los valores que se toman en cada operación corresponden a diferentes columnas, es decir $(i-1, i, i+1)$; para el caso donde las posiciones cambien en la filas $(j-1, j, j+1)$. La matriz tridiagonal se tiene que colocar del lado izquierdo de la función U para que la igualdad sea correcta, por lo tanto

$$\alpha_y U_{i,j-1}^n - 2(1 + \alpha_y) U_{i,j}^n + \alpha_y U_{i,j+1}^n = \mathbf{B} U_{i,j}^n, \quad (5.11)$$

donde $\mathbf{B}$ es la matriz tridiagonal de tamaño $m \times m$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2(1-\alpha_y) & -\alpha_y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -\alpha_y & -2(1-\alpha_y) & -\alpha_y & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\alpha_y & -2(1-\alpha_y) & \ddots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & -\alpha_y & \ddots & -\alpha_y & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 0 & \ddots & -2(1-\alpha_y) & -\alpha_y & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -\alpha_y & -2(1-\alpha_y) & -\alpha_y \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -\alpha_y & -2(1-\alpha_y) \end{bmatrix}. \quad (5.12)$$

De esta forma las matrices tridiagonales simplifican grandemente los cálculos, ahora podemos sustituir en las ecuaciones 5.7 y 5.8 y obtenemos

$$U_{i,j}^{n+1/2} \mathbf{A} = \mathbf{B} U_{i,j}^n, \quad (5.13)$$

$$\mathbf{A} U_{i,j}^{n+1} = U_{i,j}^{n+1/2} \mathbf{B}. \quad (5.14)$$

Podemos observar que podemos despejar la función $U_{i,j}^{n+1/2}$ de la ecuación 5.13 y sustituirla en la ecuación 5.14, para finalmente despejar la función $U_{i,j}^{n+1}$ y obtener la siguiente matriz de aproximaciones

$$U_{i,j}^{n+1} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} U_{i,j}^n \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}. \quad (5.15)$$

El resultado encontrado representa el siguiente desplazamiento de la onda de luz. Por esta razón a partir de estas ecuaciones se realizó el programa que simula la propagación de dichas ondas.

El método ADI nos permite avanzar en la solución sobre un paso de tiempo resolviendo dos pseudo problemas implícitos unidimensionales, el cual equivale a desacoplar el proceso de difusión en dos direcciones espaciales. Para demostrar esto, nosotros introducimos los siguientes operadores en diferencias centrales

$$\delta_x^2 U_{i,j}^k \equiv U_{i-1,j}^k - 2U_{i,j}^k + U_{i+1,j}^k, \quad (5.16)$$

$$\delta_y^2 U_{i,j}^k \equiv U_{i,j-1}^k - 2U_{i,j}^k + U_{i,j+1}^k. \quad (5.17)$$

Ahora, si sustituimos esta notación en la ecuación 5.5 y 5.6, reescribimos para obtener

$$2(U_{i,j}^{n+1/2} - U_{i,j}^n) = \alpha_x(\delta_x^2 U_{i,j}^{n+1/2}) + \alpha_y(\delta_y^2 U_{i,j}^n), \quad (5.18)$$

$$2(U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^{n+1/2}) = \alpha_x(\delta_x^2 U_{i,j}^{n+1/2}) + \alpha_y(\delta_y^2 U_{i,j}^{n+1}), \quad (5.19)$$

agrupando

$$(2 - \alpha_x \delta_x^2) U_{i,j}^{n+1/2} = (2 + \alpha_y \delta_y^2) U_{i,j}^n, \quad (5.20)$$

$$(2 - \alpha_y \delta_y^2) U_{i,j}^{n+1} = (2 + \alpha_x \delta_x^2) U_{i,j}^{n+1/2}, \quad (5.21)$$

combinando la ecuación 5.20 y la 5.21 para eliminar el paso intermedio $n + \frac{1}{2}$, obtenemos

$$(2 - \alpha_x \delta_x^2)(2 - \alpha_y \delta_y^2) U_{i,j}^{n+1} = (2 + \alpha_x \delta_x^2)(2 + \alpha_y \delta_y^2) U_{i,j}^n. \quad (5.22)$$

El desacoplo antes mencionado se manifiesta como una factorización natural del operador en diferencias en cualquier lado de la ecuación 5.22. Ahora, la discretización total de Crank-Nicolson implícito de la ecuación de difusión en dos dimensiones espaciales puede ser expresada en forma simbólica de la siguiente forma

$$(2 - \alpha_x \delta_x^2 - \alpha_y \delta_y^2) U_{i,j}^{n+1} = (2 + \alpha_x \delta_x^2 + \alpha_y \delta_y^2) U_{i,j}^n. \quad (5.23)$$

Cabe mencionar que esta ecuación únicamente es una notación simplificada del método, y no es utilizada para la simulación.

5.2 Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las simulaciones. En esta sección, en todos los casos el medio por donde se propagan las señales es el vacío, es decir con un índice de refracción homogéneo igual a uno.

Las longitudes de onda utilizadas se encuentran dentro del rango denominado infrarrojo cercano, denominado así por su proximidad al rango óptico visible. Las unidades que representan las intensidades son unidades arbitrarias solo con fines representativos.

Primeramente presentamos una rendija circular, con una distribución de intensidad unitaria. La difracción de Fraunhofer en una abertura circular, es un efecto de enorme importancia en el estudio de la instrumentación óptica. Para esta simulación se utilizó una longitud de onda de 632.8 nm que corresponde a un laser de HeNe y una ventana con una radio de 0.8 mm. La gráfica 5.2 (a), nos muestra la intensidad inicial, es decir en $z = 0$, las siguientes figuras (b), (c) y (d), representan la intensidad a 1.5 m, 3 m y 6 m respectivamente. Podemos observar que a una distancia de 1.5 m el patrón de intensidad ya es uniforme, esto es debido a que ya ha alcanzado la zona de difracción de campo lejano, donde la intensidad se concentrara en un disco central rodeado de una serie de anillos alternativamente oscuros y brillantes, los cuales serán muy débiles. Es importante mencionar que la energía inicial es sumamente grande, y a pesar de eso la intensidad decae rápidamente después de haber alcanzado un máximo a una distancia de R^2/λ [1], donde R es el radio de la ventana y λ es la longitud de onda.

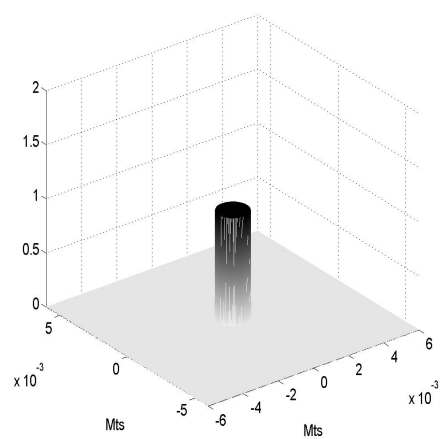
En muchas simulaciones, el monitoreo constante de cantidades que se deben conservar, como por ejemplo la energía, sirven para verificar la estabilidad de la simulación, pudiendo utilizar este hecho para tener la certeza que la simulación esta evolucionando de forma correcta. Para esto encontraremos el error relativo porcentual (ERP) de la energía del frente de onda en función de la distancia de propagación. Para cada iteración se calcula la energía del haz utilizando la siguiente fórmula:

$$Energia(z) = \int U^2 dx \approx \sum_j \sum_i (U_{i,j})^2, \quad (5.24)$$

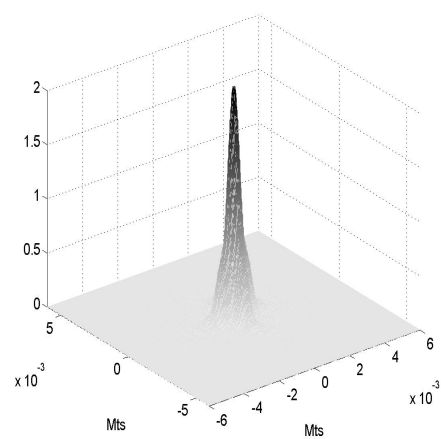
donde i, j son los contadores de la la función. El error relativo porcentual se calcula usando

$$ERP(z) = 100 \times \left| \frac{E_{inicial} - E_{energia(z)}}{E_{inicial}} \right|. \quad (5.25)$$

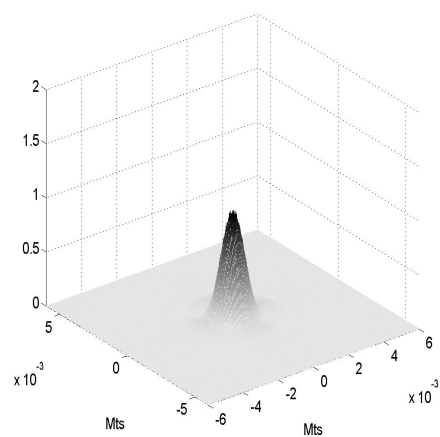
Incluiremos para algunas simulaciones la gráfica que muestre el error relativo porcentual, para verificar de esta forma su estabilidad, donde lo recomendable es que el



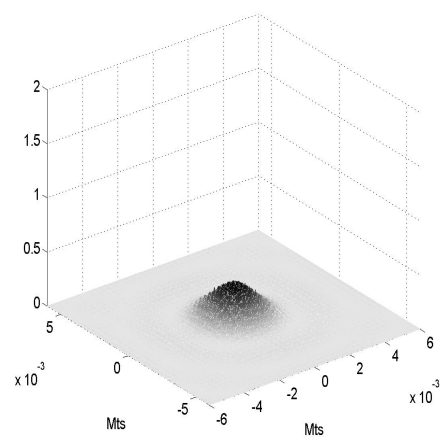
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 6 metros

Figura 5.2: Propagación de un laser HeNe para una entrada circular

este error sea muy pequeño ($ERP(z) \ll 0.001$). En la figura 5.3 se muestra el ERP de la simulación correspondiente a la ventana circular, donde se puede ver que el valor máximo se encuentra alrededor de 3×10^{-11} , mostrando de esta forma que la energía se conserva.

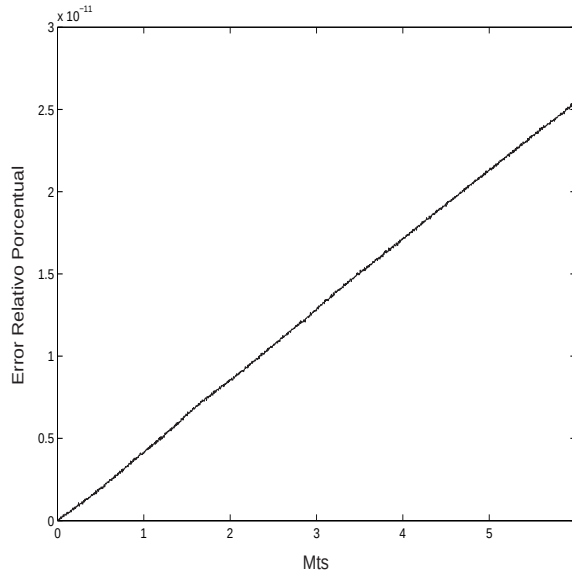
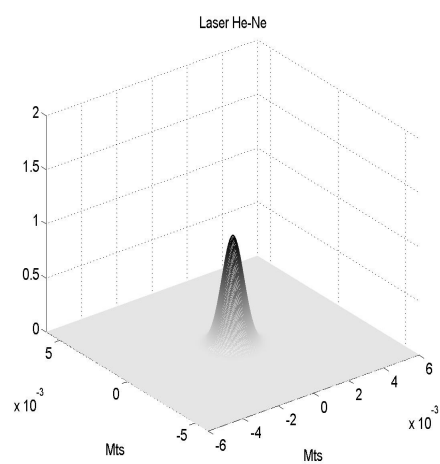


Figura 5.3: Error relativo porcentual de la energía durante la propagación para una entrada circular

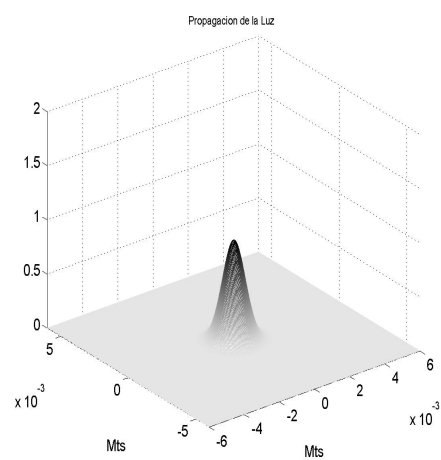
Recordemos que los haces Gaussianos en condiciones ideales tienen la propiedad de que la sección transversal del patrón de intensidad a cualquier distancia sigue siendo Gaussiano, únicamente se va atenuando y ensanchando. En la figura 5.4, se muestran los patrones de intensidad en forma para una entrada Gaussiana, la longitud de onda utilizada corresponde nuevamente a la del laser HeNe 632.8 nm. En *a*) tenemos la función inicial, y posteriormente se presenta el haz a 1.5 m, 3 m y 6 m de distancia, observando las figuras se puede verificar que la forma inicial se mantiene a lo largo de la propagación. Para tener una visión más amplia de la propagación en la figura 5.5 se muestra la sección transversal a lo largo de los 6 m de propagación.

Para verificar la conservación de energía del caso Gaussiano aplicamos la ecuación 5.25, en la figura 5.6 y se observa nuevamente que los resultados son satisfactorios.

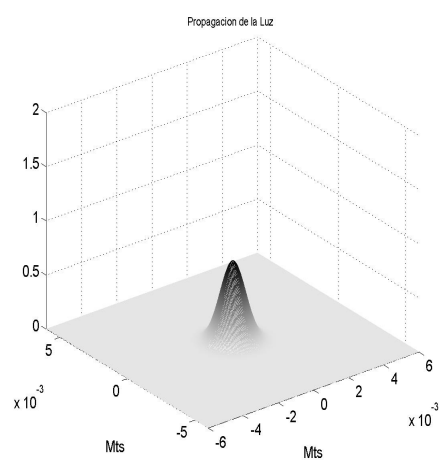
Imaginemos que pudiésemos enviar señales ópticas y estas llegaran al receptor con la forma idéntica a la que fue transmitida. Esto es posible con los haces adifraccionales para distancias cortas bajo condiciones de espacio libre, pues para grandes distancias



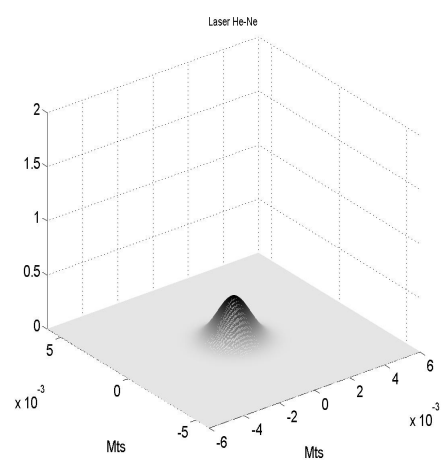
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 6 metros

Figura 5.4: Propagación de un laser HeNe para una entrada Gaussiana

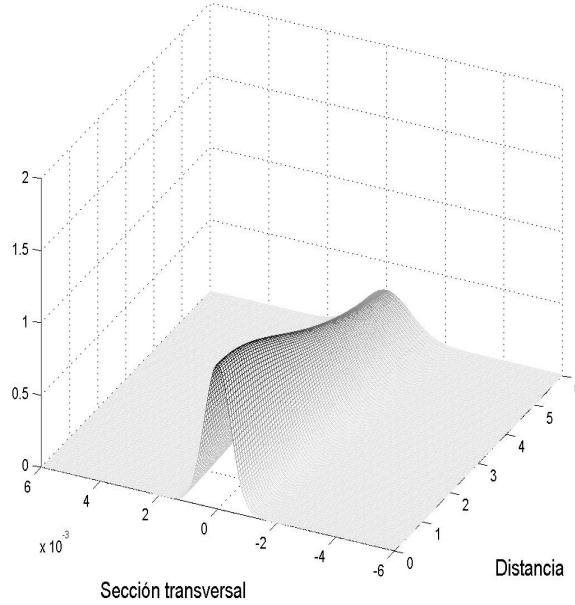


Figura 5.5: Sección transversal durante la propagación de un haz Gaussiano

se requeriría de ventanas de dimensiones ilimitadas. Recordemos la ecuación para los haces no difractivos mostrada en el capítulo 2

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= \exp\{i(\beta z - \omega t)\} \int_0^{2\pi} \exp\{-i\alpha(x \cos \phi + y \sin \phi)\} \frac{d\phi}{2\pi} \\ &= \exp i(\beta z - \omega t) J_0(\alpha \rho). \end{aligned} \quad (5.26)$$

donde $\rho^2 = x^2 + y^2$, $J_0(\alpha \rho)$ es la función Bessel de orden cero de primer tipo y $\alpha = k \sin(\theta)$ es la magnitud transversal del vector de onda.

El patrón de intensidad transversal de un haz Bessel se muestra en la figura 5.7 donde el radio del lóbulo principal está determinado por el valor de α y es aproximadamente α^{-1} [5]. Además es notorio que la energía contenida en el máximo central representa únicamente el 5% de la energía total del haz.

Uno puede ver que de acuerdo a la ecuación 5.26 el haz es la superposición de ondas planas, todas teniendo una amplitud similar y viajando a un ángulo similar $\theta = \sin^{-1}(\alpha \lambda / 2\pi)$ relativo al eje de propagación z . La distancia que el haz permanecerá con una intensidad cuasi constante, queda determinada por la fórmula

$$z_{max} = R / \tan \theta \quad (5.27)$$

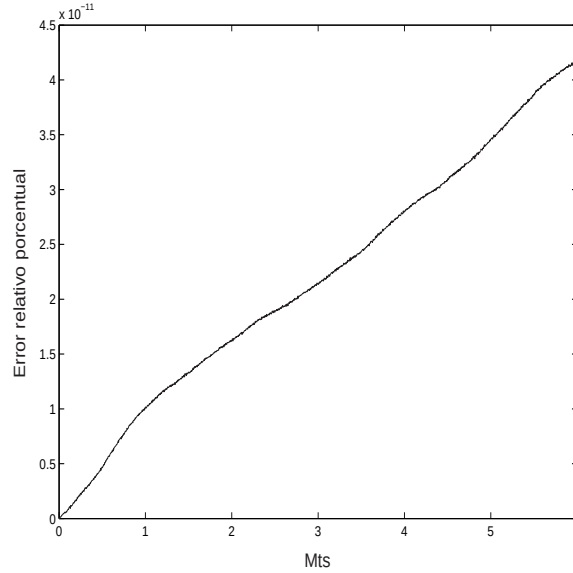


Figura 5.6: Error relativo porcentual de la energía durante la propagación para una entrada Gaussiana

Por ejemplo: para un haz de laser de HeNe ($\lambda = 632.8$ nm), con una ventana de radio $R = 3$ mm y un ángulo $\theta = 0.0381^\circ$, el valor de α será 6619.5 m^{-1} , y $z_{max} = 4.499$ m. Las intensidades para esta simulación se presentan en la figura 5.8, (a) en $z = 0$, (b) en $z = 1.5$ m, (c) en $z = 3$ m y (d) $z = 4.5$ m.

Una forma apropiada de ver el comportamiento a lo largo de la propagación es graficar la sección transversal de la señal en el eje x y observarlo en cada punto de la propagación. Esto se presenta en la figura 5.9, donde podemos observar que efectivamente antes de alcanzar la distancia $z_{max} = 4.5$ m la señal se mantiene cuasi invariante. Se presentan también algunas oscilaciones en la intensidad del lóbulo principal alrededor de la intensidad inicial, ocasionadas por el efecto de borde. Además es notorio que la intensidad de los anillos no sobrepasa la intensidad del lóbulo principal aún en los mínimos de las oscilaciones.

Mostremos ahora como entre mayor es el radio de la ventana mayor será la distancia en la que el haz no sufrirá difracción. Por supuesto que al ser mayor el radio mayor será la energía inicial requerida. Para un radio de 4 mm con los mismos parámetros del ejemplo anterior $\lambda = 632.8$ nm y $\theta = 0.0381^\circ$ la distancia será ahora $z_{max} = 5.999$ m, lo cual se verifica en la figura 5.10. Y de una forma más clara en la figura 5.11,

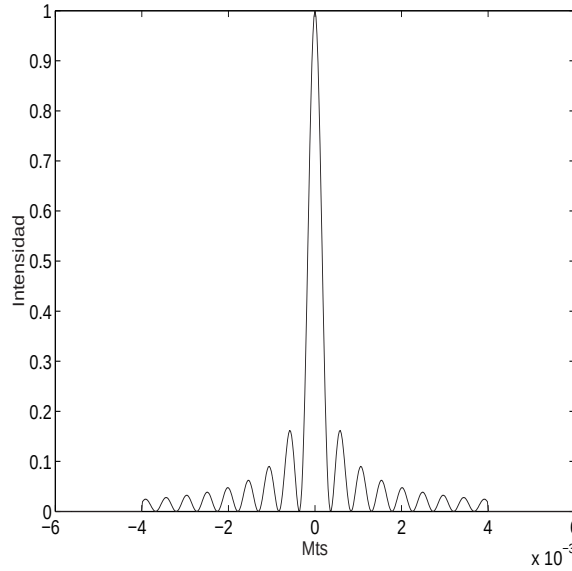
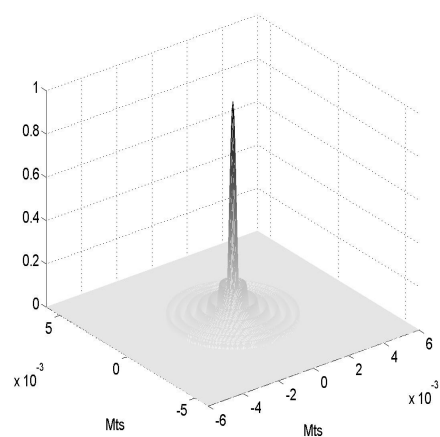


Figura 5.7: Perfil transversal de un haz Bessel de primer tipo de orden cero

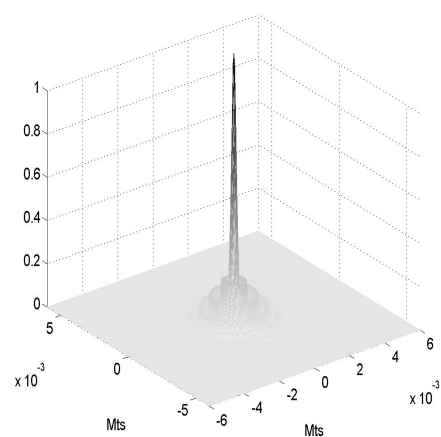
donde vemos que alcanza casi los 6 m sin sufrir difracción. Las oscilaciones en el lóbulo principal debido al efecto de borde son similares a los que se obtuvieron en la simulación para la ventana de 3 mm.

Ahora hagamos una simulación para un valor diferente de longitud de onda, por ejemplo 750 nm, una ventana de $R = 3$ mm, un ángulo $\theta = 0.0381^\circ$. El valor de alfa obtenido con estos valores es 5585.1 m^{-1} , y el valor teórico de z_{max} es 4.499 m. Los resultados son mostrados en las figuras 5.12 y 5.13. Podemos ver que el lóbulo principal tiene un diámetro mayor que cuando se utilizó la longitud de onda del laser HeNe, esto por tener una α menor, sin embargo la distancia de propagación del haz sin que se difracte es la misma, inclusive con un comportamiento muy similar, inclusive en el efecto de borde.

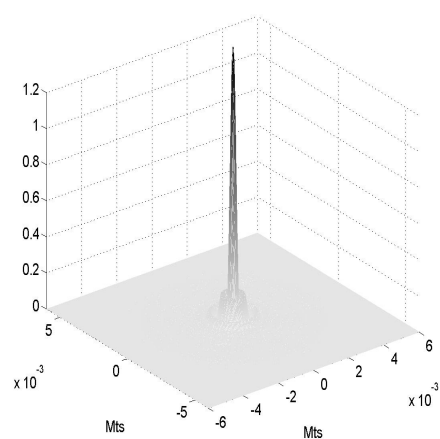
A continuación se muestra un último ejemplo de un haz Bessel propagado en el vacío con los parámetros iguales a los que se dan en la publicación de Durnin [4] para mostrar el funcionamiento correcto de las simulaciones. La longitud de onda es de $0.5 \mu\text{m}$, el radio de la ventana $R = 2$ mm, un ángulo de 0.1089° . Con estos datos la distancia máxima de propagación $z_{max} = 1.052$ m. Los resultados son mostrados en



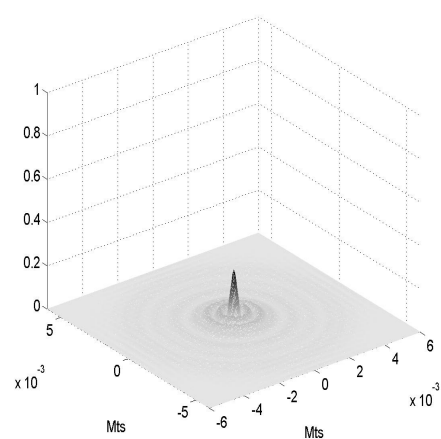
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 4.5 metros

Figura 5.8: Propagación de un haz Bessel de $\lambda = 632.8$ nm y una ventana de 3 mm de radio

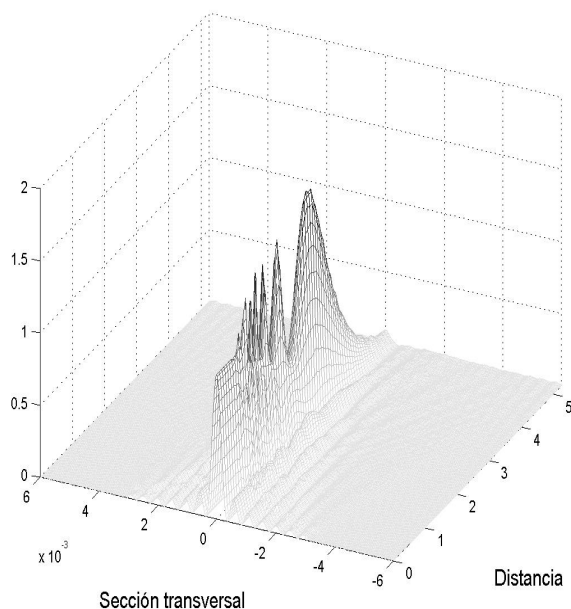
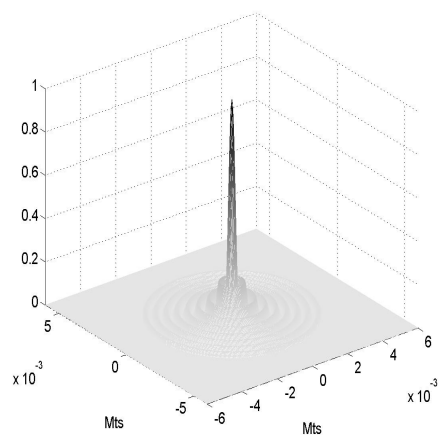
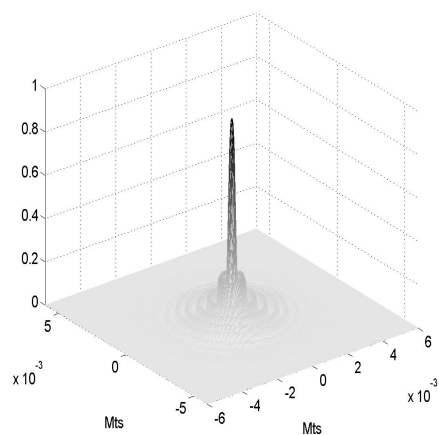


Figura 5.9: Sección transversal durante la propagación del haz Bessel de $\lambda = 632.8$ nm y una ventana de 3 mm

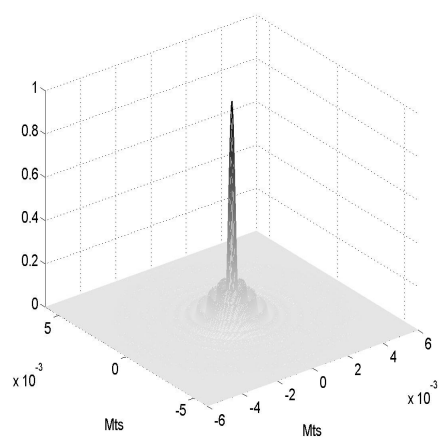
la gráfica 5.14. Los valores de intensidad en $\rho = 0$ se presentan en la gráfica 5.15, podemos observar claramente como la intensidad presenta las oscilaciones ocasionadas por el efecto de borde, para caer abruptamente una vez alcanzado el valor de z_{max} comprobando que estos resultados concuerdan con dicha publicación.



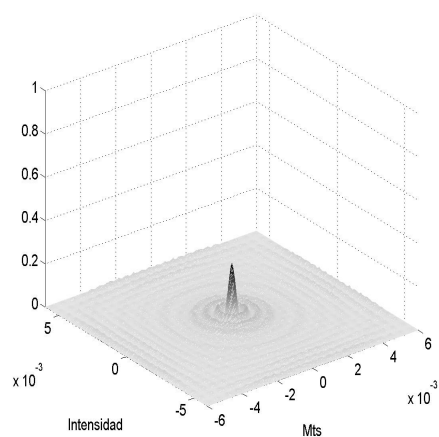
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 6 metros

Figura 5.10: Propagación de un haz Bessel de $\lambda = 632.8$ nm y una ventana de 4 mm de radio.

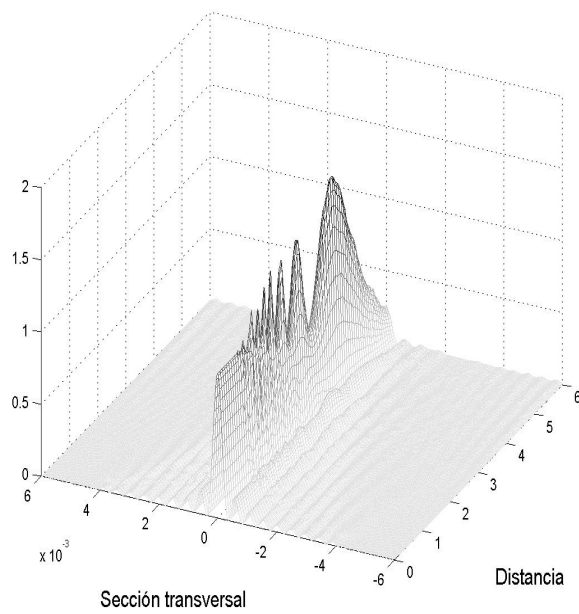
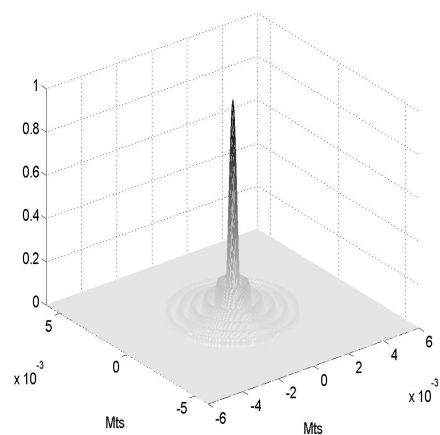
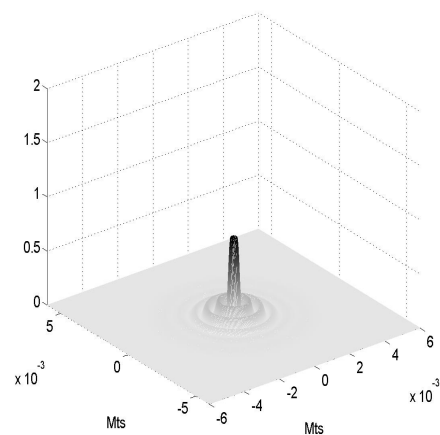


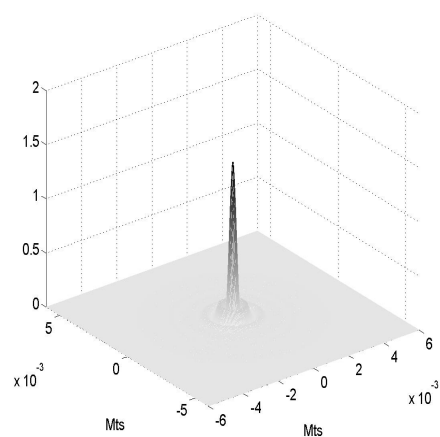
Figura 5.11: Sección transversal durante la propagación del haz Bessel de $\lambda = 632.8$ nm y una ventana de 4 mm



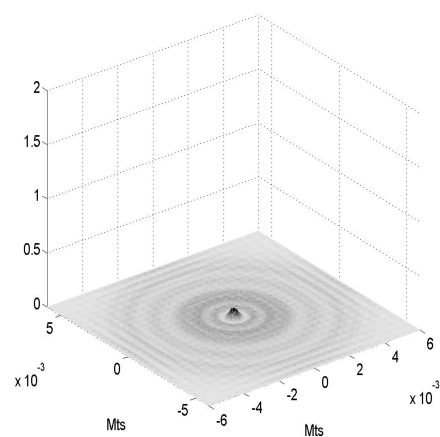
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 4.5 metros

Figura 5.12: Propagación de un haz Bessel de $\lambda = 750$ nm y una ventana de 3 mm de radio.

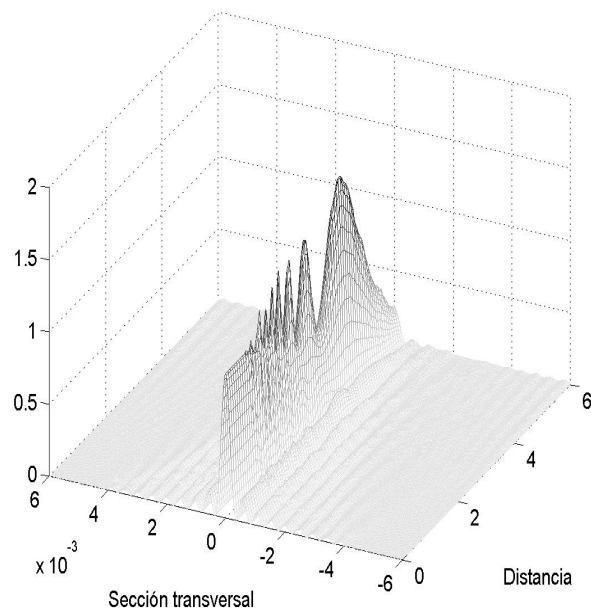
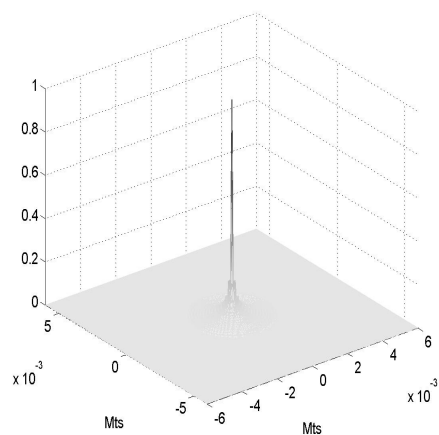
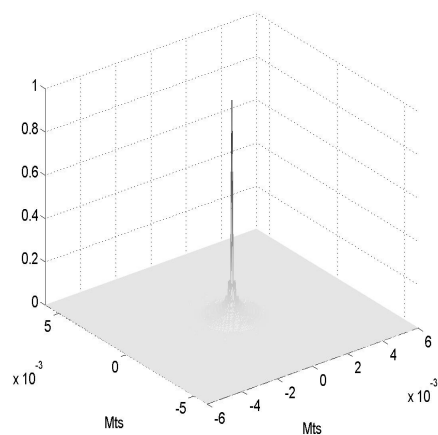


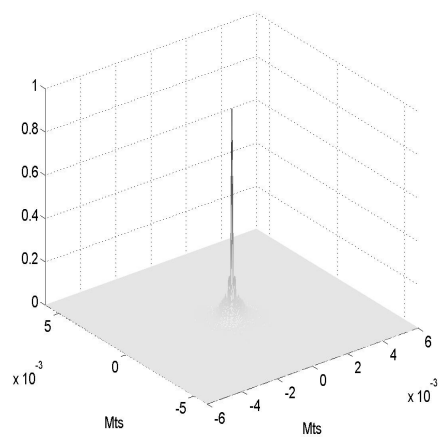
Figura 5.13: Sección transversal durante la propagación del haz Bessel de $\lambda = 750$ nm y una ventana de 3 mm



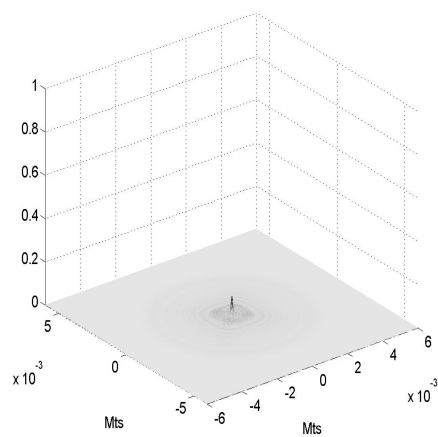
(a) Función inicial



(b) a 0.3 metros



(c) a 0.6 metros



(d) a 1.2 metros

Figura 5.14: Propagación de un haz Bessel de $\lambda = 500$ nm y una ventana de 2 mm de radio.

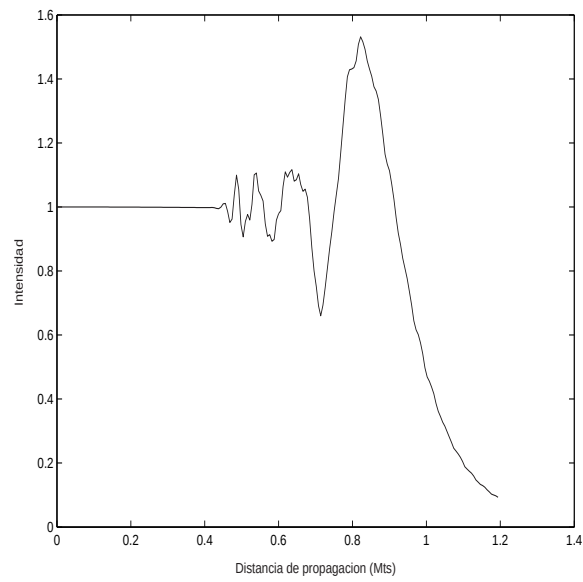


Figura 5.15: Propagación en $\rho = 0$, de un haz Bessel con $\lambda = 500$ nm y ventana de 2 mm.

Capítulo 6

Propagación con Índice de Refracción Variable

6.1 Análisis del índice de refracción

El cociente entre la velocidad de una onda electromagnética en el vacío y en la materia se le denomina índice de refracción.

$$n = \frac{c}{v}. \quad (6.1)$$

Que también es obtenida a partir de la constante dieléctrica del medio

$$n = \sqrt{\epsilon_r}. \quad (6.2)$$

El índice de refracción surge cuando el proceso de absorción y emisión, durante la propagación de la onda, adelanta o atrasa las fases de los fotones dispersados, aún cuando ellos se propagan a una velocidad c [1].

A medida que una onda de luz avanza a través de un medio, el fenómeno de esparcimiento tiene lugar una y otra vez. La luz que atraviesa la sustancia se va retrasando, o adelantando progresivamente. Es evidente que la velocidad de la onda es el ritmo de avance de la condición de fase, cualquier cambio que se produzca en la fase provocará así mismo un cambio de velocidad.

Es importante demostrar que un desfaseamiento en la onda equivale a una diferencia en la velocidad de fase. En el espacio libre podemos representar la perturbación que se produce en un punto P como

$$Ep(t) = E_0 \cos \omega t. \quad (6.3)$$

Si P esta rodeada por un dieléctrico se producirá un desplazamiento de fase acumulativo ε_p , ocasionado a medida que la onda atraviesa el medio en dirección hacia P . A los niveles de irradiación normales, el medio se comportará de forma lineal, y la

frecuencia en el dieléctrico será la misma que en el vacío, aunque la longitud de onda y la velocidad no coincidan. Entonces, la perturbación en P será

$$Ep(t) = E_0 \cos \omega t - \varepsilon_p. \quad (6.4)$$

Donde la sustracción de ε_p corresponde al retraso en fase. Un observador que estuviera en P tendría que esperar más tiempo en el medio material que en el vacío para que una cresta determinada llegara a él. Es decir, si imaginamos dos ondas paralelas de la misma frecuencia, una en el vacío y la otra en un medio material, la primera pasará por P en un tiempo ε_p/ω menor que la otra. Vemos pues que, un desfase de ε_p corresponde a una reducción en velocidad, $v < c$ y $n > 1$. De manera similar un adelanto de la fase da como resultado un aumento a la velocidad, $v > c$ y $n < 1$.

Ahora, sabiendo que al pasar de un medio a otro con diferente índice de refracción ocasiona un cambio de fase en la onda que se propaga, podemos simular una lente que nos permita controlar la propagación de la onda. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el vector que contiene los valores de la onda en ese punto por

$$T = \exp \left(\frac{ikn(\mathbf{r})}{2f} \right), \quad (6.5)$$

que es la ecuación de transmitancia de una lente. Donde $n(\mathbf{r})$ es el índice de refracción en función de la posición y f es la longitud del foco.

La función para el índice de refracción de una lente convergente es $n(\mathbf{r}) = -x^2$. Por lo tanto si multiplicamos la función inicial por la transmitancia de esta lente con un foco de 0.75 m, tendremos la figura 6.2 como resultado. Podemos observar que la energía se concentra a una distancia de 0.75 m de la ventana, ya que coincide con el foco de la lente.

Si colocamos la misma lente ahora a una distancia de 0.75 m de la entrada, con un foco idéntico al anterior; el resultado será la figura 6.3 donde ahora la energía se concentra a la distancia de 3 m de la entrada.

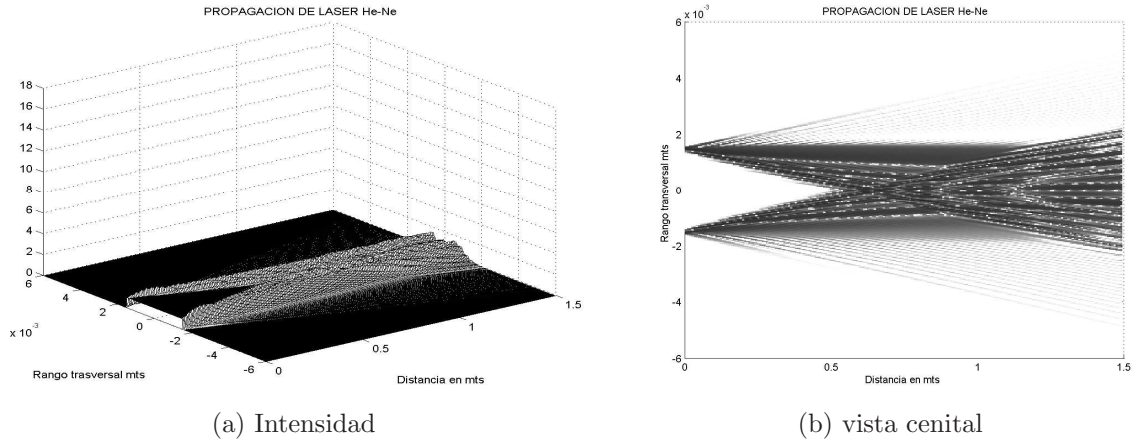
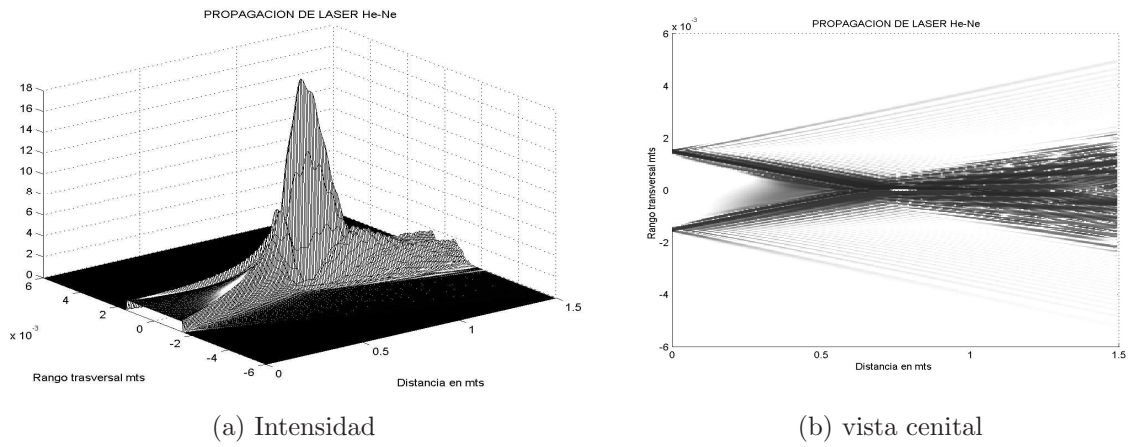


Figura 6.1: Propagación de la luz para una entrada rectangular

Figura 6.2: Propagación con entrada rectangular y lente convergente en $z = 0$

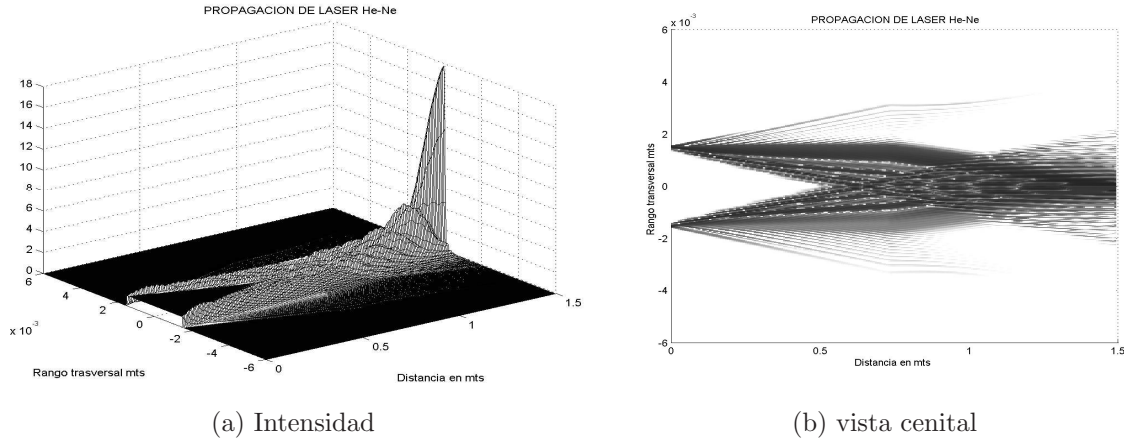


Figura 6.3: Propagación con entrada rectangular y lente convergente en $z = 0.75$ m

6.2 Resultados

Cuando más densa es la sustancia por la que avanza la luz, menor es el esparcimiento lateral [1]. Y esto es aplicable en la mayor parte de la atmósfera baja. Lo que sucede en esta región atmosférica es que el movimiento térmico del aire da lugar a unas fluctuaciones de densidad rápidamente cambiantes a escala local. Estas fluctuaciones momentáneas y bastante aleatorias provocan que haya más moléculas en unos sitios que otros. Ocasionando con esto fluctuaciones en el índice de refracción. Generalmente las condiciones que existen en un punto de la atmósfera no existen en otro, debido a que la atmósfera es completamente inhomogénea. La única situación para la cual nosotros podríamos desarrollar un modelo para la atmósfera es para el caso de turbulencia isotrópica homogénea [10].

Para poder realizar la simulación a través de la atmósfera se requiere utilizar un modelo de las fluctuaciones del índice de refracción para cada paso de la propagación, el cual se realizó de acuerdo a la ecuación 3.22.

Tomando el principio de cambio de fase producido por el índice de refracción, y la distribución en la atmósfera del mismo. Podemos llevar a cabo una simulación en donde en cada etapa de la propagación sea como una lente cuyo índice en el plano x, y sea turbulento con variables aleatorias que tienen distribución Gaussiana, también la varianza pudiese cambiar a lo largo de la propagación.

Las lentes que simulan las fluctuaciones del índice de refracción en la atmósfera fueron generadas a partir de ruido blanco Gaussiano, filtrado de acuerdo a la ecuación 3.22. Y posteriormente aplicando la transformada de Fourier inversa nos da las fluctuaciones requeridas del índice de refracción. En cada intervalo se multiplicará el haz

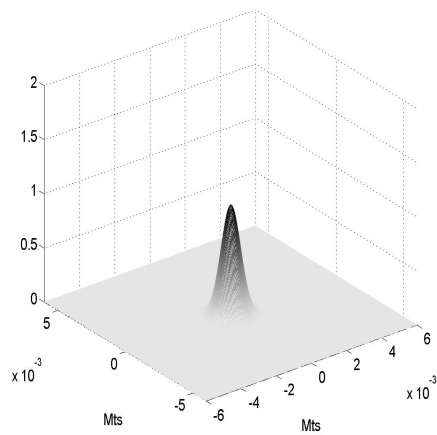
por la transmitancia de la lente cuyo índice de refracción se obtuvo de la forma antes mencionada. La varianza de las fluctuaciones es controlada por la potencia del ruido Gaussiano.

En las presentes simulaciones con índice variable se utilizó una longitud de onda $\lambda = 750$ nm, que puede ser fácilmente producido por el laser semiconductor GaAs/GaAlAs. Primeramente observemos el comportamiento para un haz Gaussiano. Recordemos que en el capítulo anterior mostramos en la figura 5.4 la propagación para un haz Gaussiano en condiciones de vacío. Y pudimos observar como se mantenía claramente su forma inicial con su respectiva atenuación y ensanchamiento en su forma Gaussiana. Ahora veamos como se propaga a través de condiciones atmosféricas. En la figura 6.4 vemos las fluctuaciones que presenta el patrón de intensidad de haz y podemos darnos cuenta como pierde su forma Gaussiana fluctuando de forma sumamente irregular. Veamos en la figura 6.5 las secciones transversales a lo largo de la propagación para observar más claramente las fluctuaciones de la intensidad. La varianza de las fluctuaciones del índice de refracción se encuentra en el rango de 7.43×10^{-10} .

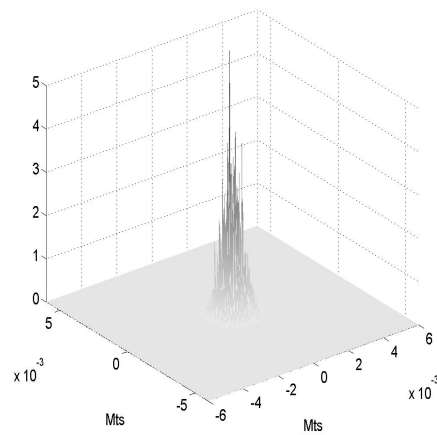
Ahora propagamos un haz Bessel, cuyos parámetros son idénticos a los que se utilizaron en el capítulo 6 que dieron como resultado las figuras 5.12 y 5.13, es decir, una ventana de radio $R = 3$ mm, la longitud de onda $\lambda = 750$ nm, un ángulo $\theta = 0.0381^\circ$, los resultados obtenidos para condiciones de vacío mostraron claramente la propiedad adifraccional de estos haces. Ahora veamos el efecto de las fluctuaciones del índice de refracción para estos haces Bessel. Si la varianza del índice de refracción es de 7.45×10^{-16} los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.6, donde los efectos de las fluctuaciones son muy poco notorios manteniéndose su condición adifraccional.

Para una varianza de 7.45×10^{-14} , el patrón de intensidad del haz Bessel se muestra en la figura 6.7, donde aún es notoria la característica de no difracción del haz. Pero ya se observan los efectos de la turbulencia en los patrones de intensidad.

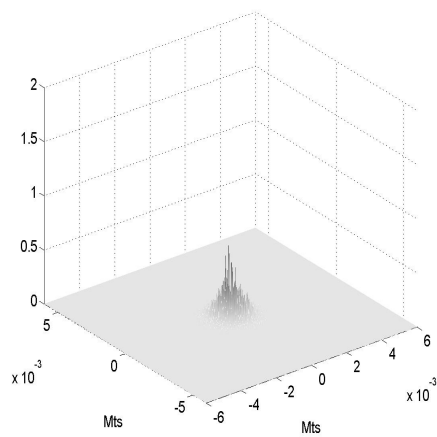
Si la varianza de las fluctuaciones es de 7.43×10^{-10} , la propagación será como se muestra en la figura 6.8. A partir de estos valores de varianza en las fluctuaciones se tiene que la forma adifraccional se pierde. De hecho esta varianza fue la misma que se utilizó para el haz Gaussiano, y se puede ver las fluctuaciones en la intensidad son



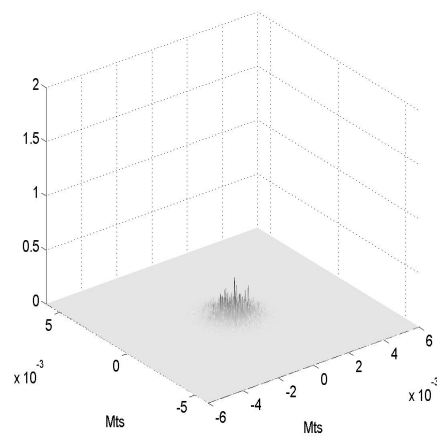
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 6 metros

Figura 6.4: Propagación de un haz Gaussiano en un medio turbulento (varianza= 7.45×10^{-16}).

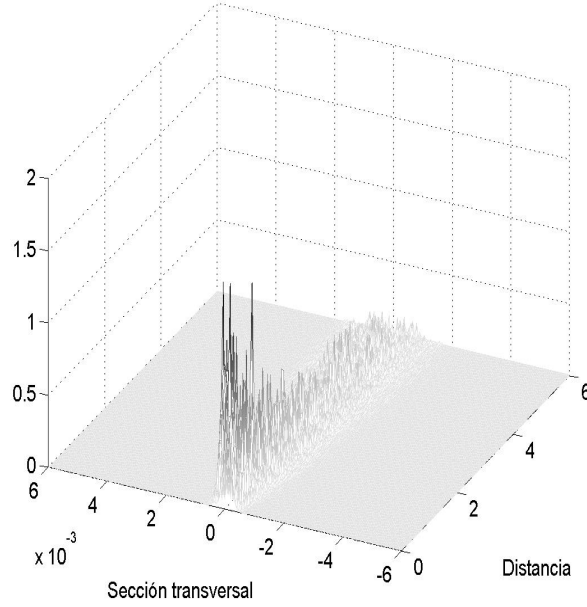
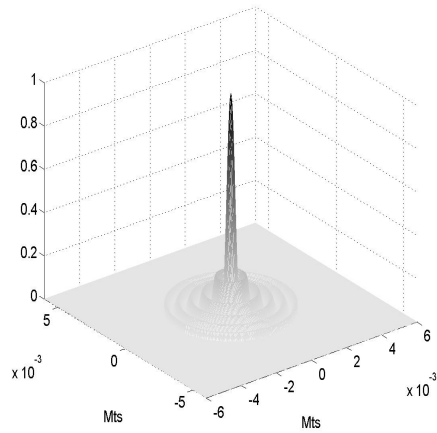
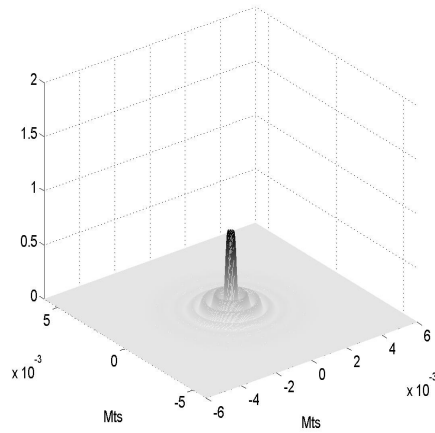


Figura 6.5: Sección transversal del haz Gaussiano durante la propagación a través de un medio turbulento (varianza= 7.43×10^{-10}).

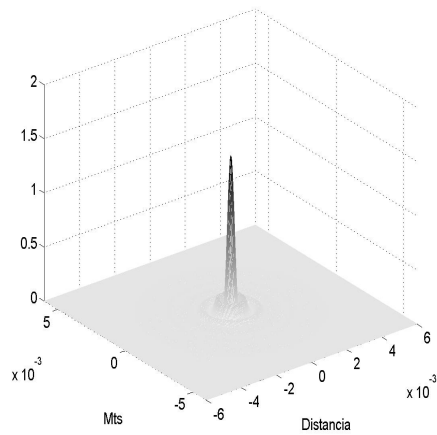
grandes y la forma inicial de los haces desaparece. Para tener una mejor perspectiva de la propagación en las figuras 6.9, 6.10 y 6.11, se muestran los perfiles transversales de la propagación del haz Bessel para fluctuaciones del índice de refracción con varianza de 7.43×10^{-10} , 7.43×10^{-10} , 7.43×10^{-10} respectivamente. Vemos claramente como empieza a afectar las fluctuaciones en la forma inicial del haz, hasta perderse completamente la característica adifraccional.



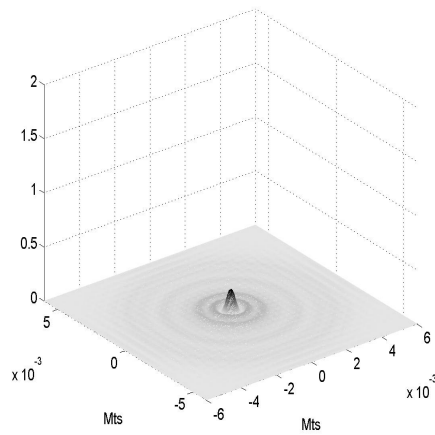
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros

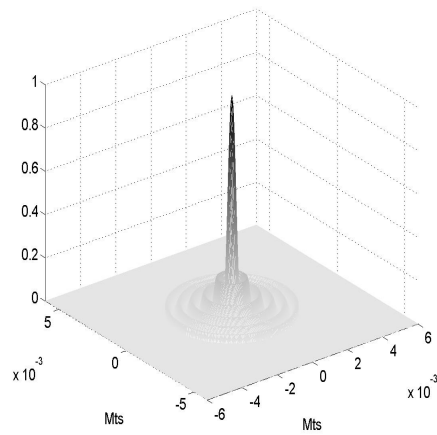


(c) a 3 metros

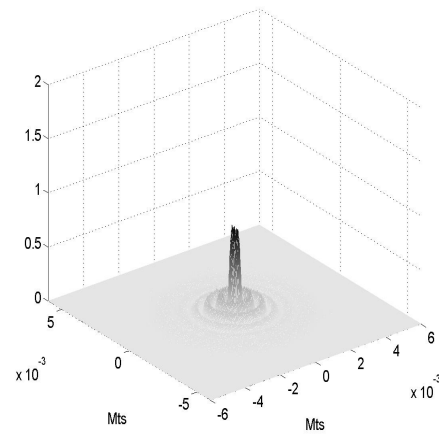


(d) a 4.5 metros

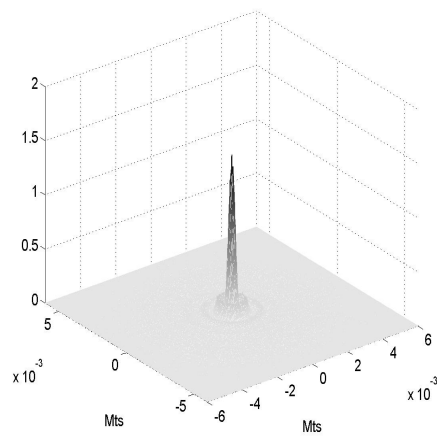
Figura 6.6: Propagación de un haz Bessel en un medio con índice de refracción aleatorio (varianza= 7.45×10^{-16}).



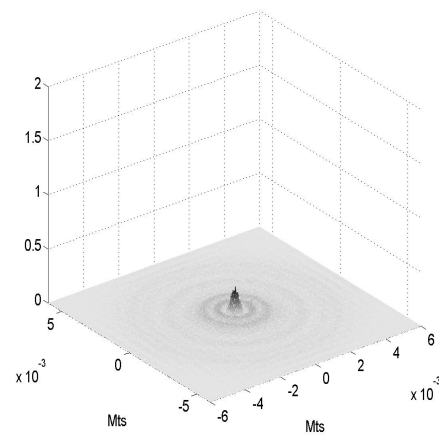
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros

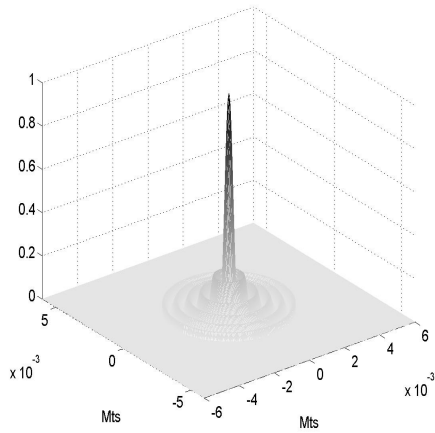


(c) a 3 metros

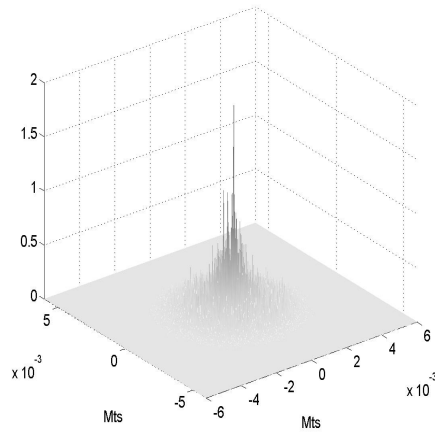


(d) a 4.5 metros

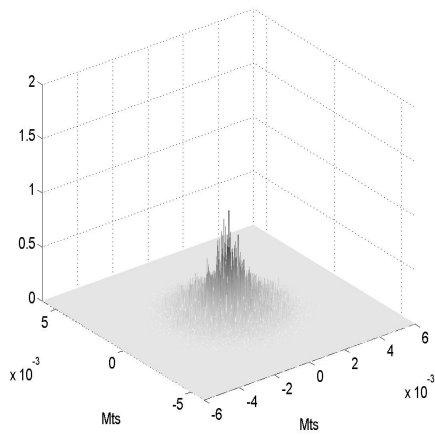
Figura 6.7: Propagación de un haz Bessel en un medio con índice de refracción aleatorio (varianza= 7.45×10^{-14}).



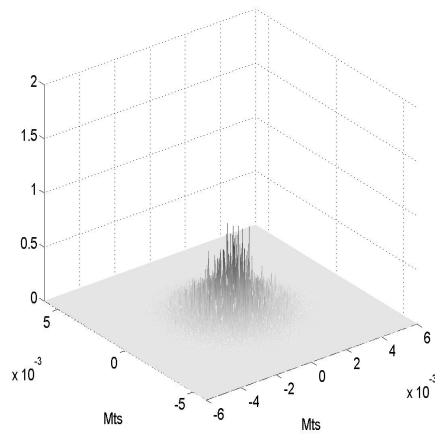
(a) Función inicial



(b) a 1.5 metros



(c) a 3 metros



(d) a 4.5 metros

Figura 6.8: Propagación de un haz Bessel en un medio con índice de refracción aleatorio (varianza= 7.43×10^{-10}).

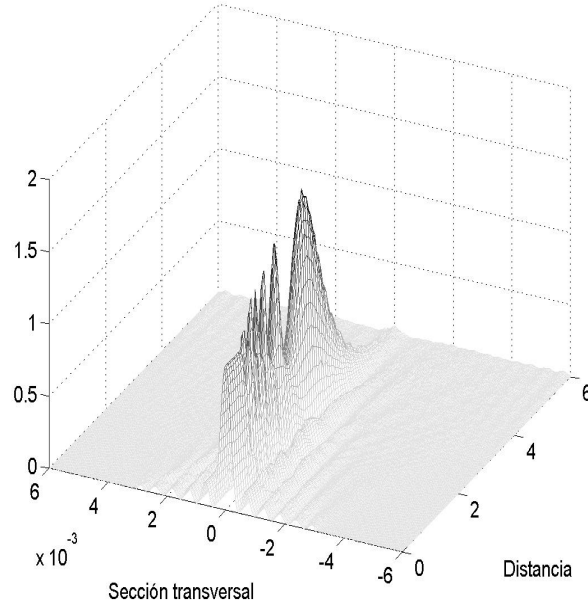


Figura 6.9: Sección transversal del haz Bessel durante la propagación en un medio con índice de refracción aleatorio (varianza= 7.45×10^{-16}).

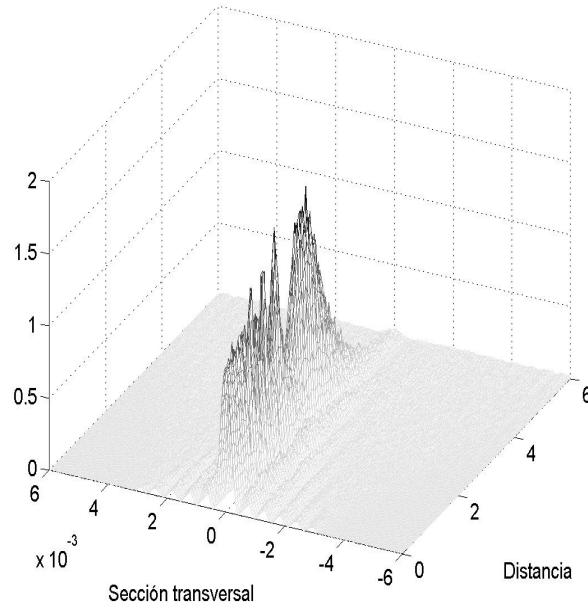


Figura 6.10: Sección transversal del haz Bessel durante la propagación en un medio con índice de refracción aleatorio (varianza= 7.45×10^{-14}).

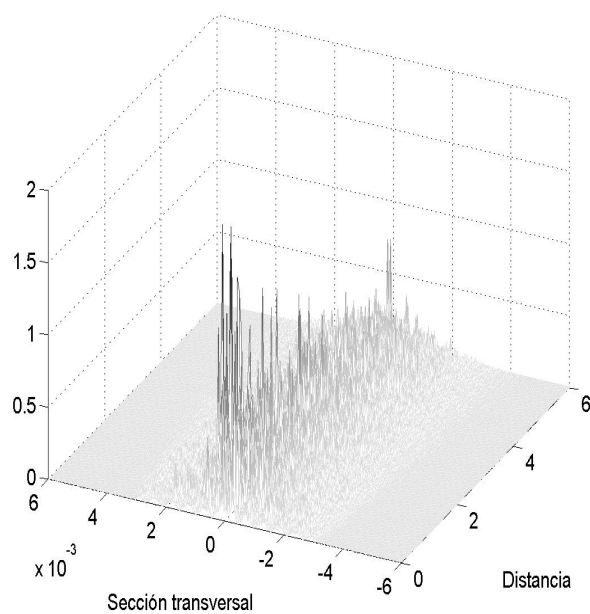


Figura 6.11: Sección transversal del haz Bessel durante la propagación en un medio con índice de refracción aleatorio (varianza= 7.43×10^{-10}).

Capítulo 7

Conclusiones

El estudio de la propagación de señales ópticas a través de la atmósfera es muy interesante, ya que, las necesidades de grandes anchos de banda son cada vez mayores para la transmisión de información. Se ve en los sistemas ópticos inalámbricos una buena alternativa para cubrir estos requerimientos de anchos de banda. Los haces adifraccionales han despertado un enorme interés, pues sería idóneo, poder enviar señales sin que estas sufran difracción a lo largo de grandes distancias, claro que considerando que debe existir línea de vista en la transmisión.

Debido a los avances en las capacidades de procesamiento en la computadoras, los métodos de diferencias finitas, especialmente el de Crank-Nicolson, son lo suficientemente confiables para encontrar numéricamente la soluciones a la ecuación de onda, pudiendo incluso, agregar condiciones turbulentas a la propagación. Como sería el caso de una onda que se propaga a través de la atmósfera.

Los resultados que se obtuvieron mediante diversas simulaciones, ilustran claramente la propagación óptica, mostrando claramente que en el vacío los haces adifraccionales mantienen su forma inicial durante cierta distancia, que es determinada principalmente por el tamaño de la ventana. Y en condiciones atmosféricas de turbulencia homogénea, se pierde la característica adifraccional de estos haces, aún con pequeñas fluctuaciones del índice de refracción.

Modelando las turbulencias mediante lentes delgadas, para la propagación de haces ópticos, es posible simular algunos fenómenos presentes en la atmósfera, tales como: lluvia, neblina, viento, etc. En este trabajo se consideró una atmósfera tranquila, por lo que queda abierta la posibilidad de continuar realizando simulaciones para diferentes condiciones atmosféricas.

Bibliografia

- [1] Eugene Hetch, *Optica*, Addison Wesley, tercera edicion,1998.
- [2] Donald W. Dearholt, *Electromagnetic Wave Propagation*, Mc Graw-Hill. 1973,
- [3] J. C. Gutierrez Vega , M. D. Iturbide Castillo and S. Chávez Cerda, *Alternative Formulation for Invariant Optical Fields: Mathieu Beams*, Optics Letters, Vol. 25, No. 20, octuber 2000, pages 1493-1495. 1995.
- [4] J. Durnin and J. J. Miceli Jr , *Diffraction-Free Beams*, Physcal Review Letters, vol. 58, pages 1499, 1986.
- [5] J. Durnin, *Exact solutions for nondiffracting beams. I. The scalar theory*, Physcal Review Letters, vol. 58, pages 1499, 1986.
- [6] Cardama, Jofre, Rius, Romeu y Blanch, *Antenas*, Alfaomega,1999.
- [7] Lawrence R. S. and John W. Strohbehn, *A Survey of Clear-Air Propagation Propagation Effects Relevant to Optical Communications*, Proceedings of the IEEE, vol. 58, No. 8, Oct. 1970, pp. 1523-1545.
- [8] Karp Sherman , Rober M. Gagliardi, Larry B. Stotts, *Optical Channels (Fibers, Clouds, Water, and the Atmosphere)*, Plenum Press. 1973.
- [9] Strohbehn J. W., *Line-of-Sight Wave Propagation Through the Turbulent Atmosphere*, Proceedings of the IEEE, vol. 56, No. 8, August 1968, pages 1301-1318.
- [10] Fante R. L., *Electromagnetic Beam Propagation in Turbulent Media*, Proceedings of the IEEE, vol. 63, No. 12, December 1975, pages 1669-1975.
- [11] David A. de Wolf *Waves in Turbulent Air: A Phenomenological Model*, Proceedings of the IEEE, vol. 62, No. 11, November 1974, pages 1523-1529.
- [12] Hodara H., *Light Wave Propagation Through the Atmosphere*, Proceedings of the IEEE, vol. 54, No. 3, March 1966, pages 368-375.

- [13] C. Pozrikidis , *Numerical Computation in Science and Engineering*, Oxford University Press, 1998.
- [14] Bontoux Thierry, Yoshinori Kato, Masahiro Nakatsuka, *Three-Dimensional Laser Simulation Code On a Desktop Personal Computer: Nonlinear Propagation and Fresnel Distribution*, Optics Letters, Vol. 25, No. 20, october 2000, pages 1493-1495. 1995.

Vita

José Adán Hernández Nolasco

Dirección permanente: Av. Juárez #315
Col. Centro C.P. 86500
Cárdenas, Tabasco
México.
jaherno@hotmail.com

La presente tesis fue tipografiada con L^AT_EX¹ por José Adán Hernández Nolasco.

¹El paquete de macros, `ITESMtesis.sty`, utilizado en el formateo de esta tesis fue escrito por el Dr. Horacio Martínez Alfaro <hma@campus.mty.itesm.mx>, Profesor Asociado del Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.